Highlights

Two-scale stochastic simulation of epidemics on community networks with aggregate inter-community coupling

Yulian Kuryliak, Michael T. M. Emmerich

- Exact local Gillespie engines are coupled through aggregate inter-community hazards
- The ideal scheme is exact simulation of a surrogate all-to-all interface network
- Aggregate export clocks are stochastically early for randomly placed interfaces
- Accuracy is organised by internal timing spread relative to edge crossing time
- Close arrival times can coexist with physically impossible transmission routes

Highlights

Двомасштабне стохастичне моделювання епідемій у мережах спільнот з агрегованим міжспільнотним зв'язком

Yulian Kuryliak, Michael T. M. Emmerich

- Точні локальні рушії Gillespie зв'язані через агреговані міжспільнотні інтенсивності
- Ідеальна схема точно моделює сурогатну мережу з інтерфейсом «усі з усіма»
- Для випадкових інтерфейсів агрегований годинник експорту стохастично випереджає повномережевий
- Розбіжність упорядковується співвідношенням внутрішнього розкиду часу та часу переходу через ребро
- Близькі часи прибуття можуть супроводжуватися фізично неможливими маршрутами передавання

Two-scale stochastic simulation of epidemics on community networks with aggregate inter-community coupling

Yulian Kuryliak[a,*], Michael T. M. Emmerich[b]

[a]Institute of Computer Science and Information Technologies, Lviv Polytechnic National University, 12 Stepan Bandera Street, Lviv, 79000, Ukraine
[b]Faculty of Information Technology, University of Jyväskylä, P.O. Box 35 (Agora), Jyväskylä, FI-40014, Finland

ARTICLE INFO

Keywords:
Stochastic simulation
Multiscale simulation
Gillespie algorithm
Aggregate coupling
Model fidelity
Community networks

Abstract

Multiscale stochastic simulation often couples detailed subsystem dynamics through aggregate interfaces. We study this problem for epidemic spreading on community networks, where within-community contact structure is represented explicitly while inter-community coupling is available only in aggregate form. Each community is evolved by a Gillespie engine that is exact conditional on the imported events it receives; the macro layer generates imports from aggregate, state-dependent hazards and, in the default implementation, places them uniformly among susceptible nodes of the receiving community. We give a complete specification of the method, including its grid-based synchronisation, and show that its ideal continuous-time version is an exact simulation of a surrogate network in which each bundle of inter-community edges is replaced by uniform all-to-all coupling of equal total weight. This representation identifies four sources of discrepancy: loss of boundary-state information, uniform import placement, absence of interface-edge exhaustion, and synchronisation error. For uniformly random interfaces in the single-export setting, we further show that the ideal aggregate export clock is stochastically earlier than the full-network one. Controlled experiments on synthetic SI networks compare the method with full-network Gillespie simulation in single-export benchmarks and in 48 configurations of ten-community chains (50–1000 nodes per community, internal path lengths 1–6, one or five interface edges, 400 matched runs each). When the spread of infection times within a community was below a quarter of the mean single-edge crossing time, terminal arrival-time distributions were statistically indistinguishable in 15 of 18 configurations; beyond this regime, the two-scale simulator arrived early by an amount roughly proportional to that ratio, reaching 40%. Close timing did not imply admissible routes: up to 52% of aggregate crossings preceded infection of any true bridge node.

1. Introduction

Epidemics spread at more than one scale. Inside a community, infection may pass through a detailed network of contacts between people (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). Between communities, the available data are often much less detailed. For example, they may give only passenger numbers, commuting flows, or a weighted link between two places (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). We therefore need a model that can use a detailed network inside each community and simpler data between communities.

This situation is common in practice. A local contact network may be observed, reconstructed, or generated to match known properties such as clustering and mean shortest-path length (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). In contrast, links between communities may be known only through transport, migration, commuting, or mobile-phone data (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021). Such data can tell us the total strength of connection between two communities, but not which people form the connection. We may therefore know the total coupling without knowing the bridge nodes or their infection states.

*Corresponding author
yulian.a.kuryliak@lpnu.ua (Y. Kuryliak); michael.t.m.emmerich@jyu.fi (M.T.M. Emmerich)
ORCID(s): 0000-0002-6600-2637 (Y. Kuryliak); 0000-0002-7342-2090 (M.T.M. Emmerich)

Двомасштабне стохастичне моделювання епідемій у мережах спільнот з агрегованим міжспільнотним зв'язком

Yulian Kuryliak[a,*], Michael T. M. Emmerich[b]

[a]Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет "Львівська політехніка", вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79000, Україна
[b]Факультет інформаційних технологій, Університет Ювяскюля, P.O. Box 35 (Agora), Ювяскюля, FI-40014, Фінляндія

ARTICLE INFO

Keywords:
Стохастичне моделювання
Багатомасштабне моделювання
Алгоритм Gillespie
Агреговані зв'язки
Точність моделі
Мережі спільнот

ABSTRACT

У багатомасштабному стохастичному моделюванні детальна динаміка підсистем часто поєднується через агреговані інтерфейси. Ми досліджуємо цю задачу для поширення епідемій у мережах спільнот, де контакти всередині спільнот подано явно, а зв'язки між ними доступні лише в агрегованій формі. Кожна спільнота моделюється рушієм Gillespie, точним умовно на отриманих імпортованих подіях; макрорівень генерує імпорти за агрегованими залежними від стану інтенсивностями, а в базовій реалізації розмішує їх рівномірно серед сприйнятливих вузлів спільноти-одержувача. Ми повністю специфікуємо метод, зокрема його сіткову синхронізацію, і показуємо, що ідеальна версія з неперервним часом точно моделює сурогатну мережу, у якій кожен пучок міжспільнотних ребер замінено рівномірним зв'язком «усі з усіма» з такою самою сумарною вагою. Це подання виявляє чотири джерела розбіжностей: втрату інформації про стан граничних вузлів, рівномірне розміщення імпортів, відсутність вичерпання ребер інтерфейсу та похибку синхронізації. Для випадково розміщених інтерфейсів у задачі з одиничним експортом ми також доводимо, що ідеальний агрегований годинник експорту стохастично випереджає повномережевий. Контрольовані експерименти на синтетичних мережах SI порівнюють метод із повномережевим моделюванням Gillespie у тестах з одиничним експортом і в 48 конфігураціях ланцюгів із десяти спільнот (50–1000 вузлів у спільноті, внутрішні довжини шляхів 1–6, одне або п'ять ребер інтерфейсу, по 400 зіставлених запусків). Коли розкид часів зараження всередині спільноти був меншим за чверть середнього часу переходу через одне ребро, розподіли часу прибуття до кінцевої спільноти були статистично нерозрізненними у 15 із 18 конфігурацій; за більших значень двомасштабний симулятор прибував раніше на величину, приблизно пропорційну цьому відношенню, яка сягала 40%. Близькі часи не гарантували допустимих маршрутів: до 52% агрегованих переходів відбувалися до зараження будь-якого справжнього вузла-моста.

1. Вступ

Епідемія поширюється на кількох рівнях. Усередині спільноти зараження може залежати від конкретних контактів між людьми (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). Для зв'язків між спільнотами дані часто менш докладні: наприклад, відома лише кількість пасажирів, обсяг поїздок на роботу або загальна вага зв'язку між двома місцями (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). Тому потрібна модель, яка поєднує докладну контактну мережу всередині кожної спільноти із загальними даними про зв'язки між спільнотами.

Така ситуація виникає на практиці. Локальну контактну мережу можна спостерігати, відновлювати або генерувати за відомими характеристиками, зокрема кластеризацією та середньою довжиною найкоротших шляхів (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). Натомість зв'язки між спільнотами можуть бути відомі лише з транспортних, міграційних даних, даних про поїздки на роботу чи даних мобільних операторів (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021). Вони дають загальну силу зв'язку, але не визначають людей, через яких інфекція може перейти між спільнотами. Отже, ми можемо знати вагу зв'язку, не знаючи конкретних вузлів-мостів та їхнього стану.

Якщо відомі всі контакти, епідемію можна описати неперервним марковським ланцюгом (CTMC) і точно моделювати методом Gillespie (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000). Є також ефективні методи для часових,

*Автор для листування
yulian.a.kuryliak@lpnu.ua (Y. Kuryliak); michael.t.m.emmerich@jyu.fi (M.T.M. Emmerich)
orcid(s): 0000-0002-6600-2637 (Y. Kuryliak); 0000-0002-7342-2090 (M.T.M. Emmerich)

If every contact is known, a continuous-time Markov chain (CTMC) can describe the epidemic, and a Gillespie-type method can simulate it exactly (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000). Efficient methods are also available for temporal, large, and sparse networks (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). However, these methods still need the individual contacts that may transmit infection. Metapopulation models use aggregate flows between communities, but usually also replace the detailed local network by population counts (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Our problem lies between these two cases: we want to keep node-level stochastic spread inside every community while using only aggregate information between communities.

The basic two-scale simulator was presented in an earlier workshop paper (Kuryliak and Emmerich, 2025). It runs one stochastic local simulator for each community. A separate macro layer uses the current community states and the aggregate coupling to generate infections that enter from another community. The present article gives a full description of this method and studies its approximation error. In particular, we ask what is lost when real cross-community edges and their endpoints are replaced by an aggregate connection, and what is lost when an imported infection is placed on a selected susceptible node.

Our main question is: when does this aggregate interface reproduce the behaviour of the full-network CTMC well enough for the quantity of interest? We study arrival times, their distributions, and the physical validity of the transmission route. In particular, similar arrival times do not prove that the route was physically possible: the aggregate model can export infection before any real bridge node has been infected. The complete microscopic network is known in our controlled experiments, so it can be used as a reference. The two-scale simulator receives only the local networks and aggregate connections. These experiments test the method; they are not a calibration of one particular epidemic.

This article makes four contributions.

1. We give a complete description of the two-scale simulator, including the time-grid scheduler used in the experiments (Section 3, Algorithm 1).
2. We show exactly what the ideal continuous-time method simulates. It is exact for a *surrogate network*: the real cross-community edges are replaced by weak all-to-all connections with the same total weight (Proposition 1). It is not, in general, exact for the original physical network. We then identify the resulting sources of error and analyse a single export (Proposition 2).
3. We compare the method with full-network Gillespie simulation for single exports and chains of communities. Permutation baselines show how much difference can arise from finite sampling alone (Sections 5 and 6).
4. We give an empirical indicator of accuracy for our benchmarks. It compares the spread of infection times inside a community with the typical time needed to cross one interface edge (Section 6.6).

We consider susceptible–infected (SI) dynamics on static synthetic networks and use one fixed synchronisation step. Section 2 explains the relation to earlier methods. Section 3 describes the simulator. Section 4 explains what the aggregate interface preserves and loses. Sections 5 and 6 present the experiments and results. Section 7 discusses use, cost, and limitations.

великих і розріджених мереж (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Проте їм усе одно потрібні конкретні контакти, здатні передавати інфекцію. Метапопуляційні моделі використовують загальні потоки між спільнотами, але зазвичай замінюють і докладну локальну мережу кількостями людей у різних станах (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Наша задача лежить між цими двома випадками: зберегти випадкове поширення між окремими вузлами всередині спільнот, використовуючи лише загальні дані для зв'язків між ними.

Базовий двомасштабний симулятор представлено в попередній конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Для кожної спільноти він запускає окремий локальний симулятор. Макрорівень використовує поточні стани спільнот і ваги зв'язків, щоб генерувати зараження, які надходять з іншої спільноти. У цій статті ми докладно описуємо метод і досліджуємо його похибку. Зокрема, з'ясовуємо, що втрачається, коли справжні міжспільнотні ребра та їхні кінцеві вузли замінено загальною вагою зв'язку, а імпортоване зараження потрапляє на вибраний сприйнятливий вузол.

Головне питання: коли такого агрегованого зв'язку достатньо для відтворення потрібної нам характеристики повномережевого CTMC? Ми досліджуємо часи прибуття інфекції, їхні розподіли та можливість передавання через справжні контакти. Близькі часи прибуття ще не гарантують фізично можливого передавання: агрегована модель може заразити іншу спільноту до того, як заразиться будь-який справжній вузол-міст у спільноті-джерелі. У контрольованих експериментах ми знаємо повну контактну мережу й використовуємо її як еталон. Двомасштабний симулятор отримує лише локальні мережі та загальні ваги зв'язків. Це перевірка методу, а не калібрування моделі конкретної епідемії.

Стаття має чотири основні результати.

1. Ми повністю описуємо двомасштабний симулятор, зокрема узгодження локальних симуляторів за часовою сіткою, використане в експериментах (Розділ 3, Алгоритм 1).
2. Ми показуємо, що саме моделює ідеальний метод із неперервним часом. Він точний для *сурогатної мережі*: справжні міжспільнотні ребра замінено слабкими зв'язками між усіма парами вузлів зі збереженням загальної ваги (Твердження 1). Загалом це не є точним моделюванням початкової фізичної мережі. Далі ми визначаємо джерела похибки та аналізуємо один експорт інфекції (Твердження 2).
3. Ми порівнюємо метод із повномережевим моделюванням Gillespie для одиничних експортів і ланцюгів спільнот. Перестановочні перевірки показують, які відмінності можуть виникнути лише через скінченну кількість запусків (Розділи 5 і 6).
4. Ми пропонуємо емпіричний показник точності для наших тестів. Він порівнює розкид часів зараження всередині спільноти з типовим часом передавання через одне міжспільнотне ребро (Розділ 6.6).

Ми розглядаємо динаміку «сприйнятливий–інфікований» (SI) на статичних синтетичних мережах і використовуємо один фіксований крок синхронізації. Розділ 2 пояснює зв'язок із попередніми методами. Розділ 3 описує симулятор. У Розділі 4 пояснено, яку інформацію агрегований зв'язок зберігає та втрачає. Розділи 5 і 6 містять експерименти та результати. У Розділі 7 обговорено застосування, обчислювальні витрати й обмеження.

2. Related work

Simulation of stochastic events. Gillespie's direct method draws the next event and its time from the current event rates (Gillespie, 1977). The next reaction method keeps a separate clock for each possible event (Gibson and Bruck, 2000). Both methods are exact for the CTMC they simulate. When an event rate changes with time, its rate can be accumulated until it reaches a random threshold (Ethier and Kurtz, 1986). Anderson (2007) used this idea for systems with time-dependent rates and delays. Our macro clock uses the same idea, but its rate changes because the local epidemic states change. Network simulators can save work by updating only the rates affected by the latest event (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Our local simulators use the implementation of Kuryliak et al. (2025).

Some multiscale methods speed up chemical-reaction models by approximating reactions that occur much faster than others (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). Our method removes a different kind of detail. It keeps the local infection events, but does not know which individual cross-community edges are currently able to transmit. Even so, the relative speeds of local spread and cross-community transmission help explain its error.

Models with several communities. Metapopulation models represent each subpopulation by counts and connect the subpopulations by mobility flows. They have been used to study global spread and the conditions for invasion (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010). Detailed mobility data can also be combined with local transmission models (Chang et al., 2021). Agent-based models instead represent individuals throughout the model (Eubank et al., 2004; Kerr et al., 2021). Ajelli et al. (2010) compared these two broad approaches. The method studied here keeps individual nodes and contacts inside each community, but replaces the unknown individual contacts between communities by one aggregate stochastic interface.

Two levels of mixing and co-simulation. Some epidemic models combine contacts in small local groups with uniform mixing at a wider level (Ball et al., 1997). Our surrogate network is related to this idea, but uniform mixing is used only between connected pairs of communities, and its strength is set by their aggregate weight.

The implementation also has features of co-simulation. In co-simulation, separate subsystem solvers move forward on a shared time grid and exchange a limited amount of information (Gomes et al., 2018). Here, the local community simulators are those subsystems. They send their infected and susceptible counts to the macro layer. In this implementation, those exchanged counts are used to draw a cross-community infection time and then to choose its receiving community and target node. The scheduler can therefore treat the local simulators as black boxes.

2. Пов'язані праці

Моделювання випадкових подій. Прямий метод Gillespie вибирає наступну подію та її час за поточними інтенсивностями подій (Gillespie, 1977). Метод наступної реакції підтримує окремий годинник для кожної можливої події (Gibson and Bruck, 2000). Обидва методи точні для CTMC, який вони моделюють. Якщо інтенсивність змінюється з часом, її можна накопичувати до досягнення випадкового порога (Ethier and Kurtz, 1986). Anderson (2007) використав цю ідею для систем зі змінними інтенсивностями та затримками. Наш макрогодинник працює за тією самою ідеєю, але його інтенсивність змінюється разом зі станами локальних епідемій. Мережеві симулятори можуть зменшувати обсяг роботи, оновлюючи лише інтенсивності, на які вплинула остання подія (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Наші локальні симулятори використовують реалізацію з Kuryliak et al. (2025).

Деякі багатомасштабні методи прискорюють моделювання хімічних реакцій, наближено описуючи реакції, що відбуваються значно частіше за інші (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). Наш метод прибирає іншу інформацію. Він зберігає локальні зараження, але не знає, які саме міжспільнотні ребра зараз здатні передавати інфекцію. Попри цю відмінність, співвідношення швидкостей локального поширення та міжспільнотного передавання допомагає пояснити похибку.

Моделі з кількома спільнотами. Метапопуляційні моделі описують кожну підпопуляцію кількостями людей у різних станах і зв'язують підпопуляції потоками мобільності. Їх використовували для дослідження глобального поширення та умов проникнення інфекції (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010). Докладні дані мобільності також можна поєднувати з локальними моделями передавання (Chang et al., 2021). Агентні моделі, своєю чергою, представляють окремих людей у всій системі (Eubank et al., 2004; Kerr et al., 2021). Ajelli et al. (2010) порівняли ці два підходи. Досліджуваний тут метод зберігає окремі вузли та контакти всередині спільноти, але замінює невідомі індивідуальні контакти між спільнотами одним агрегованим стохастичним зв'язком.

Два рівні перемішування та спільне моделювання. Деякі епідемічні моделі поєднують контакти в малих локальних групах із рівномірним перемішуванням на ширшому рівні (Ball et al., 1997). Наша сурогатна мережа має подібну ідею, але рівномірне перемішування діє лише між зв'язаними парами спільнот, а його силу визначає загальна вага зв'язку.

Реалізація також має риси спільного моделювання (co-simulation). У ньому окремі симулятори підсистем рухаються вперед за спільною часовою сіткою та обмінюються обмеженим набором даних (Gomes et al., 2018). У нас цими підсистемами є локальні симулятори спільнот. Вони передають макрорівню кількості інфікованих і сприйнятливих вузлів. Макрорівень використовує ці дані, щоб згенерувати час міжспільнотного зараження та вибрати спільноту-одержувача й цільовий вузол. Отже, локальні симулятори можуть залишатися «чорними скриньками» для планувальника. У цій реалізації дані, якими вони обмінюються, використовуються для створення випадкових подій зараження.

3. The two-scale simulation method

We first describe the full network used as the reference. We then describe the information given to the two-scale simulator and how it generates an imported infection. Two versions must be kept separate. The *ideal* version works in continuous time and is exact for the surrogate network defined later, not generally for the original physical network. The implemented version checks the local simulators on a time grid and therefore has an additional numerical approximation.

3.1. Full-network reference model

Let $G = (V, E)$ be the contact network. Its nodes are divided into M non-overlapping communities:

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_M, \qquad N_i = |V_i|. \tag{1}$$

Here, the sets V_i do not overlap, and N_i is the number of nodes in community i. We write E_{ii} for contacts inside community i, and

$$E_{ij} = \{(u, v) \in E : u \in V_i,\, v \in V_j\}, \qquad i \neq j,$$

for contacts from community i to community j. We treat each contact as an oriented transmission channel. An undirected contact therefore gives two channels, one in each direction.

Every node is susceptible (S), infected (I), or removed (R). Its full state at time t is $X(t)$, and $X_i(t)$ is the part of this state in community V_i. In community i, let $S_i(t)$ and $I_i(t)$ be the sets of susceptible and infected nodes. Their sizes are $s_i(t)$ and $y_i(t)$, and their fractions are $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ and $\bar{y}_i(t) = y_i(t)/N_i$. For a state x, the notation $x^{v:I}$ means the same state after node v becomes infected, and $x^{u:R}$ means the state after node u is removed.

The full model follows two simple rules. A susceptible node v receives infection from each infected neighbour u at rate β_{uv}. An infected node is removed at rate γ. We can write both rules as

$$q_v(x) = \sum_{\substack{u:x_u=I \\ (u,v)\in E}} \beta_{uv} \quad \text{for } x_v = S, \qquad r_u(x) = \gamma \quad \text{for } x_u = I. \tag{2}$$

Thus, $q_v(x)$ is the total infection rate of a susceptible node v, and $r_u(x)$ is the removal rate of an infected node u; the corresponding rate is zero for nodes in other states. A rate describes how often an event occurs: for a constant rate q, the mean waiting time is $1/q$. These rates also define the CTMC generator $\mathcal{L}_G$ used later; no additional epidemic rule is hidden in that notation. For a cross-community channel, we write $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$, where w_{uv} is its contact weight. We call exact simulation of these full-network rates Full. All experiments in this article use SI dynamics, so $\gamma = 0$.

3.2. Aggregate interface

The two-scale simulator, denoted TwoScale, knows every local graph $G_i = (V_i, E_{ii})$ and its rates. It does not know the individual cross-community channels in E_{ij}. For each ordered pair of communities, it knows only the total weight

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j. \tag{3}$$

If all weights equal one, W_{ij} is the number of directed channels from V_i to V_j. In an application, this total may instead come from transport, migration, mobility, or contact data. The macro layer also receives the current susceptible and infected counts from each local simulator. It does not know which nodes are endpoints of real cross-community edges. Table 1 gives the main difference, and Figure 1 shows it visually.

3.3. Local simulators

Each community has a separate Gillespie simulator for its local graph G_i. It applies the infection and removal rates in (2) using only the local edges E_{ii}. The implementation updates only rates affected by the latest event, following Kuryliak et al. (2025). Each local simulator has its own random-number stream.

3. Метод двомасштабного моделювання

Спочатку опишемо повну мережу, яку використовуємо як еталон. Потім пояснимо, які дані отримує двомасштабний симулятор і як він генерує зараження з іншої спільноти. Важливо розрізняти дві версії. *Ідеальна* версія працює в неперервному часі й точна для сурогатної мережі, визначеної далі, але загалом не для початкової фізичної мережі. Реалізована версія перевіряє локальні симулятори за часовою сіткою, що додає чисельне наближення.

3.1. Повномережева еталонна модель

Нехай $G = (V, E)$ — контактна мережа. Її вузли поділено на M спільнот, які не перетинаються:

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_M, \qquad N_i = |V_i|. \tag{1}$$

Тут V_i — множина вузлів спільноти i, а N_i — кількість її вузлів. Позначаємо через E_{ii} контакти всередині спільноти i, а через E_{ij} — контакти від вузлів спільноти i до вузлів спільноти j. Контакт представляємо як напрямлений канал передавання. Тому ненапрямлений контакт дає два канали — по одному в кожному напрямку.

Кожен вузол є сприйнятливим (S), інфікованим (I) або видаленим (R). Повний стан мережі в час t позначаємо $X(t)$, а стан спільноти i — $X_i(t)$. Множини сприйнятливих та інфікованих вузлів цієї спільноти позначаємо $S_i(t)$ та $I_i(t)$. Їхні кількості — $s_i(t)$ та $y_i(t)$, а частки — $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ та $\bar{y}_i(t) = y_i(t)/N_i$. Далі x означає конкретний стан мережі; $x^{v:I}$ — той самий стан після зараження вузла v, а $x^{u:R}$ — після видалення вузла u.

Повна модель має два прості правила. Сприйнятливий вузол v отримує інфекцію від кожного інфікованого сусіда u з інтенсивністю β_{uv}. Інфікований вузол видаляється з інтенсивністю γ. Для вузлів у відповідних станах:

$$q_v(x) = \sum_{\substack{u:(u,v)\in E \\ x_u=I}} \beta_{uv} \quad (x_v = S), \qquad r_u(x) = \gamma \quad (x_u = I). \tag{2}$$

Тут q_v — сумарна інтенсивність зараження вузла v, а r_u — інтенсивність видалення вузла u. Для несприйнятливого вузла $q_v = 0$; для неінфікованого вузла $r_u = 0$. Інтенсивність визначає частоту події: наприклад, за сталої інтенсивності q середній час очікування дорівнює $1/q$. Ці правила також визначають генератор CTMC $\mathcal{L}_G$, використаний далі; ця назва не додає нових правил епідемії. Для міжспільнотного каналу записуємо $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$, де w_{uv} — вага контакту. Точне моделювання цих повномережевих інтенсивностей позначаємо Full. Усі експерименти в статті мають динаміку SI, тобто $\gamma = 0$.

3.2. Агрегований інтерфейс

Двомасштабний симулятор TwoScale знає кожен локальний граф $G_i = (V_i, E_{ii})$ та його інтенсивності. Він не знає конкретних міжспільнотних каналів у E_{ij}. Для кожної напрямленої пари спільнот йому відома лише загальна вага:

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j. \tag{3}$$

Якщо всі ваги дорівнюють одиниці, W_{ij} — кількість каналів від V_i до V_j. У прикладній задачі цю величину можна оцінити за транспортними, міграційними даними, даними мобільності або контактів. Макрорівень також отримує поточні кількості сприйнятливих та інфікованих вузлів від кожного локального симулятора. Він не знає, які вузли є кінцями справжніх міжспільнотних ребер. Основні відмінності наведено в Таблиці 1; Рисунок 1 показує їх на схемі.

3.3. Локальні симулятори

Кожна спільнота має окремий симулятор Gillespie для свого графа G_i. Він застосовує інтенсивності зараження та видалення з (2), використовуючи лише локальні ребра E_{ii}. Реалізація оновлює лише ті інтенсивності, на які вплинула остання подія, як у Kuryliak et al. (2025). Кожен локальний симулятор має власний потік випадкових чисел.

Information or action	Full	TwoScale
Local contacts, rates, and node states	known	known by local simulators
Individual cross-community edges and bridge nodes	known	unknown
Total cross-community weight W_{ij}	obtained from the edges	given directly
Cross-community event rate	uses states of real edge endpoints	uses $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$, and W_{ij}
Target of a cross-community infection	endpoint of the active edge	a susceptible node drawn by the target rule
Number of possible SI infections through one bundle	at most the number of its channels	at most s_j target infections

Table 1: Information used by the two models. The "target rule" in TwoScale is uniform among susceptible nodes in all experiments in this article.

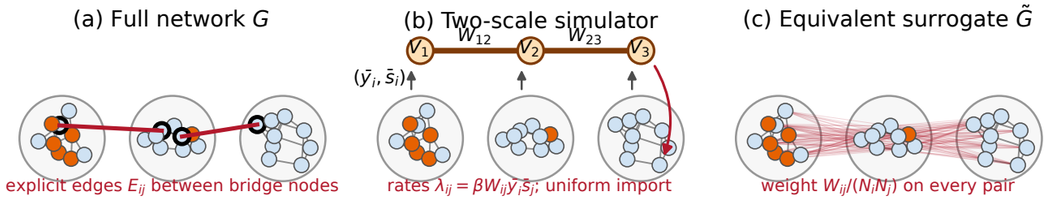


Figure 1: Three views of the interface. (a) In the full network, infection can cross only through the shown physical edges and their bridge nodes. (b) The two-scale simulator keeps a separate local simulator for each community. The macro layer receives community counts, uses W_{ij} to generate a cross-community infection, and places it on a uniformly selected susceptible node. (c) The ideal two-scale process is equivalent to a surrogate network in which every ordered node pair across the two communities has a weak connection. The connections together have total weight W_{ij}. Orange nodes are infected and blue nodes are susceptible.

The macro layer can ask a local simulator to move to a specified time. It can also import an infection by changing one selected susceptible node to I. An import changes the local rates. The corrected implementation keeps the unused part of the exponential threshold for the next local event and recalculates its waiting time using the new total rate. It then selects the event type and node using the updated rates. A new local threshold is drawn only if there is no existing one. This follows the same accumulated-rate principle explained in Section 3.5. For prescribed import times and target nodes, the local simulator follows the CTMC rules of its own network. The approximation comes from the way the macro layer generates and places imports.

3.4. Macro layer

The macro layer represents each community by its current fractions and represents each directed connection by W_{ij}. Its rate for an infection from community i to community j is

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i(t) \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{4}$$

The factors have a direct meaning: $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ gives the total connection strength, $\bar{y}_i$ is the infected fraction in the source, and $\bar{s}_j$ is the susceptible fraction in the receiving community. The sum Θ is the rate of any cross-community infection.

When such an event occurs, the pair (i, j) is selected with probability λ_{ij}/Θ. Write $\Pi_{ij}(v \mid x)$ for the probability of selecting target node v when the current state is x. The default rule chooses uniformly from the susceptible set S_j, so $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$ for every susceptible node $v \in S_j$. Other target rules can be used

Дані або дія	Full	TwoScale
Локальні контакти, інтенсивності та стани вузлів	відомі	відомі локальним симуляторам
Конкретні міжспільнотні ребра та вузли-мости	відомі	невідомі
Загальна міжспільнотна вага W_{ij}	отримана з ребер	задана безпосередньо
Інтенсивність міжспільнотного зараження	зі станів кінців справжніх ребер	з $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$ та W_{ij}
Цільовий вузол зараження	кінець ребра, яке передало інфекцію	сприйнятливий вузол, вибраний за правилом
Кількість можливих SI-заражень через набір каналів	не більше кількості каналів	не більше s_j цільових заражень

Table 1: Дані та правила двох моделей. В усіх експериментах TwoScale вибирає цільовий вузол рівномірно серед сприйнятливих вузлів.

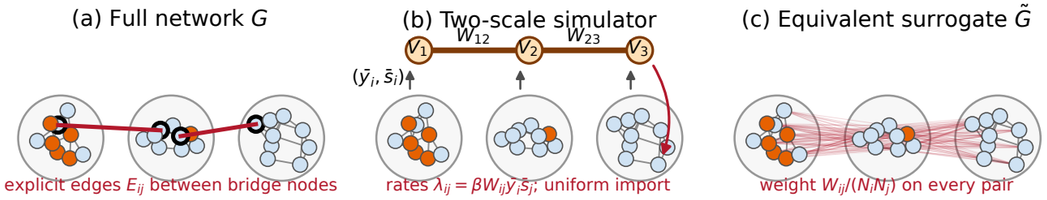


Figure 1: Три подання зв'язку між спільнотами. (a) У повній мережі інфекція переходить лише через показані фізичні ребра та їхні вузли-мости. (b) Двомасштабний метод зберігає окремий локальний симулятор для кожної спільноти. Макрорівень отримує кількості вузлів у різних станах, використовує W_{ij} для генерування міжспільнотного зараження та вибирає його ціль рівномірно серед сприйнятливих вузлів. (c) Ідеальний двомасштабний процес еквівалентний процесу на сурогатній мережі, де кожна напрямлена пара вузлів між двома спільнотами має слабкий зв'язок. Загальна вага всіх цих зв'язків дорівнює W_{ij}. Помаранчеві вузли — інфіковані, сині — сприйнятливі.

Макрорівень може просунути локальний симулятор до заданого часу. Він також може імпортувати інфекцію, змінивши стан вибраного сприйнятливого вузла на I. Імпорт змінює локальні інтенсивності. Виправлена реалізація зберігає невикористану частину експоненційного порога наступної локальної події та перераховує час очікування за новою сумарною інтенсивністю. Тип події та її вузол вибираються за оновленими інтенсивностями. Новий локальний поріг генерується лише тоді, коли збереженого порога немає. Це той самий принцип накопичення інтенсивності, який пояснено в Розділі 3.5. За заданих часів імпорту та цільових вузлів локальний симулятор виконує правила CTMC своєї мережі. Наближення виникає через спосіб генерування імпортів і вибору їхніх цільових вузлів.

3.4. Макрорівень

Макрорівень представляє спільноту її поточними частками вузлів, а напрямлений зв'язок — вагою W_{ij}. Інтенсивність зараження зі спільноти i до спільноти j:

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i(t) \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{4}$$

Кожен множник має простий зміст. $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ задає загальну силу зв'язку; $\bar{y}_i$ — частку інфікованих у спільноті-джерелі; $\bar{s}_j$ — частку сприйнятливих у спільноті-одержувачі. Сума Θ — інтенсивність будь-якого міжспільнотного зараження.

Коли така подія відбувається, пару (i, j) вибирають з імовірністю λ_{ij}/Θ. Далі стандартне правило вибирає один вузол рівномірно серед сприйнятливих вузлів S_j. Кожен із них має однакову імовірність $1/s_j$; далі

if bridge-node or boundary information is available. The optional calibration factor in the implementation is one in all experiments.

This aggregate rate is generally an approximation to the rate across the real physical edges. For fixed community counts, it is the expected rate if the endpoints of those edges are placed uniformly at random, before their identities, states, and epidemic history are known. It becomes the actual rate for the uniform all-to-all surrogate interface described in Section 4. The rate Θ changes after any local event or imported infection that changes a community count.

3.5. Timing and synchronisation

After a macro event at time t_0, draw a random threshold $E \sim \mathrm{Exp}(1)$: an exponential random number with mean one. Starting from zero, accumulate the total macro rate Θ. The next macro event occurs at the first time t^* when

$$\int_{t_0}^{t^*} \Theta(s)\, ds = E. \tag{5}$$

In words, the area under the rate curve grows until it first reaches the random threshold. If it never reaches the threshold, no further macro event occurs. This is the standard cumulative-rate construction (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). If Θ is constant, it gives the familiar Gillespie waiting time $(t^* - t_0) = -\ln U/\Theta$, where U is uniform on $(0, 1)$. Exact evaluation of this first crossing, together with exact local simulators, defines the ideal two-scale process. Section 4.1 shows that this ideal process is exact for the surrogate network.

The implemented scheduler checks progress on intervals of length τ. Let A be the amount of macro rate already accumulated since the previous macro event. For the current interval $[t, t_g)$, it copies every local simulator, including its random-number state, and advances each copy to the midpoint. The copies give a midpoint estimate Θ_{mid}. If the estimated accumulation remains below E, the real simulators move to t_g. If it reaches E, the scheduler estimates the crossing time by

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\mathrm{mid}}}. \tag{6}$$

The numerator is the amount left before the threshold, and the denominator is the estimated rate. The scheduler then advances the real simulators to t^*, draws the source and receiving communities, selects the target node, and imports the infection. Algorithm 1 gives the full sequence.

Algorithm 1 Grid-synchronised two-scale simulation of one realisation.

Input: local graphs G_i, weights W_{ij}, rates, step τ, horizon T_{end}, and initial state.

1. Set $t = 0$ and accumulated rate $A = 0$; draw $E \sim \mathrm{Exp}(1)$.
2. While $t < T_{\mathrm{end}}$ and infection can still spread, set $t_g = \min(t + \tau, T_{\mathrm{end}})$ and process the interval up to t_g.
3. Copy every local simulator, including its random-number state. Advance the copies to the midpoint of the remaining interval and calculate Θ_{mid} from (4).
4. If $A + \Theta_{\mathrm{mid}}(t_g - t) < E$, advance the real simulators to t_g, add this amount to A, set $t = t_g$, and return to step 2.
5. Otherwise, calculate t^* from (6) and advance the real simulators to t^*.
6. Select (i, j) with probability $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$. Select v uniformly from $S_j(t^*)$ and import infection at v. Update the receiving local simulator, keeping its unused exponential threshold and selecting the local event from the new rates.
7. Set $t = t^*$ and $A = 0$, draw a new $E \sim \mathrm{Exp}(1)$, and process the rest of the current interval in the same way.

The copied random-number states are important. Unless an import occurs first, a copied simulator follows the same path that the real simulator will follow to the midpoint. The midpoint estimate is exact on an interval with no local event. Its timing error and its look-ahead of at most $\tau/2$ decrease to zero as τ decreases.

The time grid is needed because the scheduler treats local simulators as black boxes. If they also report their next local-event times, the scheduler can merge those times and accumulate the piecewise-constant

позначаємо її $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$. Інші правила вибору можливі, якщо відомі вузли-мости або інша інформація про кінці міжспільнотних ребер. Додатковий калібрувальний множник у реалізації дорівнює одиниці в усіх експериментах.

Ця агрегована інтенсивність загалом наближено описує передавання через справжні фізичні ребра. Для заданих кількостей вузлів у станах вона дорівнює очікуваній інтенсивності за рівномірного випадкового вибору кінців ребер, перш ніж враховано їхні конкретні ідентичності, стани та історію епідемії. Це не гарантує правильної інтенсивності для вже реалізованої епідемії на конкретних ребрах. Для рівномірного зв'язку «усі з усіма» вона є фактичною інтенсивністю, як пояснено в Розділі 4. Значення Θ змінюється після локальної події або імпорту, які змінюють кількості вузлів у станах.

3.5. Час подій та синхронізація

Після макроподії в час t_0 генеруємо випадковий поріг $E \sim \mathrm{Exp}(1)$: експоненційне випадкове число із середнім один. Починаючи з нуля, накопичуємо загальну інтенсивність Θ. Наступна макроподія відбувається в перший момент t^*, коли накопичена величина досягає E:

$$\int_{t_0}^{t^*} \Theta(s)\, ds = E. \tag{5}$$

Інакше кажучи, площа під кривою інтенсивності зростає до випадкового порога. Якщо поріг не досягнуто, наступної макроподії немає. Це стандартний спосіб визначення часу події за накопиченою інтенсивністю (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). За сталої Θ отримуємо звичний час очікування Gillespie: $(t^* - t_0) = -\ln U/\Theta$, де U рівномірно розподілене на $(0, 1)$. Точне визначення першого досягнення порога разом із точними локальними симуляторами задає ідеальний двомасштабний процес. У Розділі 4.1 показано, що він точний для сурогатної мережі.

Реалізований планувальник узгоджує локальні симулятори на інтервалах довжини τ. Нехай A — уже накопичена величина від попередньої макроподії. Для поточного інтервалу $[t, t_g)$ він копіює кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел і просуває копію до середини інтервалу. За копіями обчислюється оцінка Θ_{mid}. Якщо оцінене накопичення залишається нижчим за E, справжні симулятори просуваються до t_g. Якщо поріг досягнуто, час події оцінюється як

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\mathrm{mid}}}. \tag{6}$$

Чисельник — залишок до порога, а знаменник — оцінка поточної інтенсивності. Планувальник просуває справжні симулятори до t^*, вибирає спільноту-джерело, спільноту-одержувача та цільовий вузол і застосовує зараження. Повну послідовність наведено в Алгоритмі 1.

Алгоритм 1 Один запуск двомасштабного симулятора з узгодженням за часовою сіткою.

Вхід: локальні графи G_i, ваги W_{ij}, інтенсивності, крок τ, горизонт T_{end} та початковий стан.

1. Установити $t = 0$ і $A = 0$; згенерувати $E \sim \mathrm{Exp}(1)$.
2. Поки $t < T_{\mathrm{end}}$ й інфекція може поширюватися, встановити $t_g = \min(t + \tau, T_{\mathrm{end}})$ та обробити інтервал до t_g.
3. Скопіювати кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел. Просунути копії до середини залишку інтервалу та обчислити Θ_{mid} за (4).
4. Якщо $A + \Theta_{\mathrm{mid}}(t_g - t) < E$, просунути справжні симулятори до t_g, додати цю величину до A, встановити $t = t_g$ і повернутися до кроку 2.
5. Інакше обчислити t^* за (6) та просунути справжні симулятори до t^*.
6. Вибрати (i, j) з імовірністю $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$. Рівномірно вибрати v з $S_j(t^*)$ та імпортувати зараження у v. Оновити локальний симулятор одержувача, зберігаючи невикористаний експоненційний поріг і вибираючи локальну подію за новими інтенсивностями.
7. Установити $t = t^*$ і $A = 0$, згенерувати нове $E \sim \mathrm{Exp}(1)$ та так само обробити залишок поточного інтервалу.

Копіювання станів генераторів випадкових чисел важливе: якщо до середини інтервалу не відбудеться імпорт, копія відтворить ту саму траєкторію, що й справжній симулятор. Оцінка середньої точки точна на

value of Θ exactly. That event-driven version removes the numerical synchronisation approximation. The experiments in this article use the implemented grid version with $\tau = 1$.

3.6. Computational structure and intended use

Full stores all local and cross-community channels, and its work per event grows with node degree (Kuryliak et al., 2025). TwoScale stores the local graphs and an $M \times M$ matrix of aggregate weights. This is the memory saving described in the workshop paper (Kuryliak and Emmerich, 2025). It can matter when a mobility flow stands for many unknown individual contacts. Local simulators can also use different community-specific settings.

The grid scheduler has its own cost because it copies local states at every time step. Therefore, the method is intended for cases where individual cross-community contacts are unavailable or too numerous to store. It is not expected to be faster for every known, small network. Section 7.2 reports the measured run times; the main evaluation in this article concerns approximation error.

інтервалі без локальних подій. Її похибка визначення часу та використання майбутнього стану не більш як на $\tau/2$ зникають зі зменшенням τ до нуля.

Часова сітка потрібна, оскільки планувальник працює з локальними симуляторами як із «чорними скриньками». Якщо вони також повідомляють часи наступних локальних подій, планувальник може об'єднати ці часи та точно накопичувати Θ, яка стала між подіями. Такий подієвий варіант усуває чисельну похибку синхронізації. В експериментах цієї статті використано реалізований сітковий варіант із $\tau = 1$.

3.6. Обчислювальна структура та застосування

Full зберігає всі локальні та міжспільнотні канали, а обсяг роботи на одну подію зростає зі степенем вузла (Kuryliak et al., 2025). TwoScale зберігає локальні графи та матрицю загальних ваг розміру $M \times M$. Це можливість заощадження пам'яті, описана в конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Вона може бути важливою, коли потік мобільності відповідає багатьом невідомим індивідуальним контактам. Локальні симулятори також можуть мати різні налаштування для різних спільнот.

Сітковий планувальник має власні витрати, оскільки копіює локальні стани на кожному часовому кроці. Тому метод призначений для задач, де конкретні міжспільнотні контакти недоступні або надто численні для зберігання. Він не обов'язково швидший на кожній відомій малій мережі. Виміряний час виконання наведено в Розділі 7.2; головний предмет цієї статті — похибка наближення.

4. What the aggregate interface preserves and what it loses

4.1. Surrogate-network representation

With exact timing (5), the ideal two-scale process is a CTMC on $\{S, I, R\}^V$. Its rate of the transition $x \to x^{v:I}$ by an import is $\sum_{i\neq j} \lambda_{ij}(x)\Pi_{ij}(v \mid x)$ for $v \in S_j(x)$; all local transitions have the rates of (2) restricted to E_{ii}. The following proposition identifies this process with a full-network process on a modified graph.

Proposition 1 (Surrogate network). *Let $\tilde{G}$ be the network with the same within-community channels and rates as G, in which every inter-community bundle E_{ij} is replaced by the complete set of channels $V_i \times V_j$, each with rate $\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}/(N_i N_j)$. Under uniform placement, the ideal two-scale process has generator $\mathcal{L}_{\tilde{G}}$; that is, it has the law of the full-network process on $\tilde{G}$ started from the same configuration.*

Proof. Removals and within-community infections have identical rates in both processes. Consider a susceptible node $v \in V_j$ in configuration x. Under uniform placement, the two-scale rate at which v is infected by an import is

$$\sum_{i\neq j} \lambda_{ij}(x)\,\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i\neq j} \beta_{\text{out}} W_{ij}\,\frac{y_i(x)}{N_i}\,\frac{s_j(x)}{N_j}\,\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i\neq j}\sum_{u\in V_i} \frac{\beta_{\text{out}} W_{ij}}{N_i N_j}\mathbf{1}\{x_u = I\},$$

which is the total rate of the inter-community channels of $\tilde{G}$ that point into v. When $s_j(x) = 0$ both rates vanish. Hence all transition rates coincide and the generators are equal. □

Corollary 1. *If every inter-community bundle of G is already complete, $E_{ij} = V_i \times V_j$, with a common rate per pair of communities, then $\tilde{G} = G$ and the ideal two-scale process is exact.*

The surrogate preserves the total weight of every bundle, $\sum_{(u,v)\in V_i\times V_j} \tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}$, but spreads it uniformly over all pairs (Figure 1c). The approximation error of the ideal method is therefore the difference between epidemics on G and on $\tilde{G}$, which differ only in their interfaces. The implemented method adds a numerical synchronisation error. Proposition 1 also provides a practical verification route: for small networks, the synchronisation error can be isolated by comparing the two-scale simulator with exact simulation on $\tilde{G}$.

4.2. Sources of discrepancy

Comparing G with $\tilde{G}$ gives four mechanisms by which the two-scale simulator can depart from the full-network process.

Boundary-state information (source side). In G, the rate of transmission from V_i to V_j is

$$a^{\star}_{ij}(x) = \beta_{\text{out}} \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}\,\mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{7}$$

which depends on whether the particular bridge nodes are infected. In $\tilde{G}$, every infected node of V_i contributes. Exports can therefore occur before any bridge node is infected. Such *bridge bypass* is impossible in G and provides a direct diagnostic (Section 4.3).

Placement (receiver side). In G, a transmission infects the target endpoint of the firing channel; in $\tilde{G}$, the target is uniform among susceptible nodes. The location of an import determines its distance to the next interface and hence later crossings.

Interface exhaustion (receiver side). Under SI dynamics, a channel of G transmits at most once: afterwards its target is infected. A bundle with $|E_{ij}|$ channels therefore carries at most $|E_{ij}|$ transmissions, and a single-edge interface exactly one. In $\tilde{G}$, imports from V_i into V_j continue at rate $\lambda_{ij} = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i \bar{s}_j$ until V_j is exhausted; their expected number over a period $[t_1, t_2]$ is $\mathbb{E}\int_{t_1}^{t_2} \lambda_{ij}(s)\,ds$. When a receiving community remains largely susceptible for a long time, the two-scale simulator therefore keeps seeding it with additional infections that the full network cannot deliver.

4. Що агрегований інтерфейс зберігає, а що втрачає

4.1. Представлення за допомогою сурогатної мережі

За точного обчислення часу (5) ідеальний двомасштабний процес є CTMC на $\{S, I, R\}^V$. Інтенсивність його переходу $x \to x^{v:I}$ унаслідок імпорту дорівнює $\sum_{i\neq j} \lambda_{ij}(x)\Pi_{ij}(v \mid x)$ для $v \in S_j(x)$; усі локальні переходи мають інтенсивності з (2), обмежені на E_{ii}. Наступне твердження ототожнює цей процес із процесом на повній мережі зі зміненим графом.

Твердження 1 (Сурогатна мережа). *Нехай $\tilde{G}$ — мережа з тими самими внутрішньоспільнотними каналами та інтенсивностями, що й G, у якій кожен міжспільнотний пучок E_{ij} замінено повною множиною каналів $V_i \times V_j$, кожен з інтенсивністю $\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}/(N_i N_j)$. За рівномірного розміщення ідеальний двомасштабний процес має генератор $\mathcal{L}_{\tilde{G}}$; тобто він має закон процесу на повній мережі $\tilde{G}$, запущеного з тієї самої конфігурації.*

Доведення. Видалення та внутрішньоспільнотні зараження мають однакові інтенсивності в обох процесах. Розглянемо сприйнятливий вузол $v \in V_j$ у конфігурації x. За рівномірного розміщення двомасштабна інтенсивність, з якою v заражається внаслідок імпорту, дорівнює

$$\sum_{i\neq j} \lambda_{ij}(x)\,\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i\neq j} \beta_{\text{out}} W_{ij}\,\frac{y_i(x)}{N_i}\,\frac{s_j(x)}{N_j}\,\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i\neq j}\sum_{u\in V_i} \frac{\beta_{\text{out}} W_{ij}}{N_i N_j}\mathbf{1}\{x_u = I\},$$

що є сумарною інтенсивністю міжспільнотних каналів $\tilde{G}$, спрямованих у v. Коли $s_j(x) = 0$, обидві інтенсивності дорівнюють нулю. Отже, всі інтенсивності переходів збігаються, а генератори є однаковими. □

Наслідок 1. *Якщо кожен міжспільнотний пучок у G уже є повним, $E_{ij} = V_i \times V_j$, зі спільною інтенсивністю для кожної пари спільнот, тоді $\tilde{G} = G$, а ідеальний двомасштабний процес є точним.*

Сурогатна мережа зберігає сумарну вагу кожного пучка, $\sum_{(u,v)\in V_i\times V_j} \tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}$, але рівномірно розподіляє її між усіма парами (рисунок 1c). Тому похибка апроксимації ідеального методу є різницею між епідеміями на G та $\tilde{G}$, які відрізняються лише своїми інтерфейсами. Реалізований метод додає чисельну похибку синхронізації. Твердження 1 також дає практичний спосіб верифікації: для малих мереж похибку синхронізації можна виокремити, порівнюючи двомасштабний симулятор із точною симуляцією на $\tilde{G}$.

4.2. Джерела розбіжностей

Порівняння G із $\tilde{G}$ виявляє чотири механізми, через які двомасштабний симулятор може відхилятися від процесу на повній мережі.

Інформація про стан межі (з боку джерела). У G інтенсивність передавання з V_i до V_j дорівнює

$$a^{\star}_{ij}(x) = \beta_{\text{out}} \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}\,\mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{7}$$

і залежить від того, чи заражені конкретні мостові вузли. У $\tilde{G}$ свій внесок робить кожен заражений вузол V_i. Тому експорти можуть відбуватися до зараження будь-якого мостового вузла. Такий *обхід мостів* неможливий у G і дає безпосередній діагностичний показник (розділ 4.3).

Розміщення (з боку приймача). У G передавання заражає цільову кінцеву вершину каналу, що спрацював; у $\tilde{G}$ ціль рівномірно вибирається серед сприйнятливих вузлів. Місце імпорту визначає його відстань до наступного інтерфейсу, а отже, і час подальших переходів.

Вичерпання інтерфейсу (з боку приймача). За SI-динаміки канал G передає зараження не більш ніж один раз: після цього його ціль заражена. Тому пучок із $|E_{ij}|$ каналів переносить не більш ніж $|E_{ij}|$ заражень, а інтерфейс з одним ребром — рівно одне. У $\tilde{G}$ імпорти з V_i у V_j тривають з інтенсивністю $\lambda_{ij} = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i \bar{s}_j$, доки V_j не буде вичерпано; їхня очікувана кількість за період $[t_1, t_2]$ дорівнює $\mathbb{E}\int_{t_1}^{t_2} \lambda_{ij}(s)\,ds$. Отже, коли приймальна спільнота тривалий час залишається переважно сприйнятливою, двомасштабний симулятор продовжує засівати її додатковими зараженнями, яких повна мережа передати не може.

Synchronisation. The midpoint quadrature and interpolation of Section 3.5 approximate (5).

Remark 1 (Placement under randomised interfaces). Suppose that the endpoints of each bundle are sampled uniformly and independently of the internal graphs and of the endpoints of other bundles, as in the experiments below. Then the target of the first transmission into a fully susceptible community is uniformly distributed in G, because it is the endpoint of a uniformly placed channel, and also in $\tilde{G}$. Placement can therefore affect arrival times only through transmissions after the first. In such designs, differences between the first crossing and later crossings isolate receiver-side effects (Section 6.6).

4.3. Single export: stochastic ordering and bridge bypass

Consider a source community V_0 of size n with an arbitrary internal graph, SI dynamics, and a single susceptible leaf node ℓ joined to a set $B \subset V_0$ of k bridge nodes by channels of rate β_{out}. Then $W_{0\ell} = k$, and before the export $\bar{s}_\ell = 1$, so that $\lambda_{0\ell} = \beta_{\text{out}} k\, \bar{y}_0$. Let τ_u be the infection time of node u, $A_u(t) = (t - \tau_u)^+$ its infection age, and $T_B = \min_{u\in B} \tau_u$.

Proposition 2 (Aggregate export clocks are early). *Let B be uniformly distributed over the k-subsets of V_0, independently of the internal graph, the initial configuration and the event randomness. Let T^{Full} and T^{TwoScale} be the first infection times of ℓ in the full network and in the ideal two-scale process. Then*

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \;\geq\; \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t) \qquad \text{for all } t \geq 0,$$

so that T^{TwoScale} is stochastically smaller than T^{Full} (Shaked and Shanthikumar, 2007). In particular, the mean and every quantile of the ideal two-scale export time are no larger than those of the full-network export time.

Proof. Before ℓ is infected, it does not influence V_0: it transmits nothing, and the rates of source nodes depend only on their infected neighbours. Both export times can therefore be constructed on one probability space from an autonomous SI trajectory X_0 of the source community, continued beyond the export, and an independent threshold $E \sim \text{Exp}(1)$:

$$T^{\text{Full}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t) \geq E\Big\}, \qquad T^{\text{TwoScale}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u\in V_0} A_u(t) \geq E\Big\},$$

where the second integrand follows from $\int_0^t \bar{y}_0(s)\, ds = n^{-1} \sum_u A_u(t)$. Conditional on X_0, the survival probabilities are $\exp(-\beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t))$ and $\exp(-\beta_{\text{out}} (k/n) \sum_u A_u(t))$. Since B is uniform and independent of X_0, $\mathbb{E}[\sum_{u\in B} A_u(t) \mid X_0] = (k/n) \sum_u A_u(t)$, and Jensen's inequality for the convex function $z \mapsto e^{-\beta_{\text{out}} z}$ gives $\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0)$. Taking expectations completes the proof. □

The inequality is strict whenever, with positive probability, the infection ages differ between nodes at time t and $0 < k < n$. It also holds when B is uniform among the nodes other than the initially infected node, because excluding the oldest infected node can only lower the conditional mean of the bridge hazard. The size of the gap is controlled by the conditional variance of the bridge hazard, for which sampling without replacement gives

$$\text{Var}\Big(\beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big) = \beta_{\text{out}}^2\, k\, \frac{n-k}{n-1}\, \text{Var}_u\big(A_u(t)\big), \tag{8}$$

where Var_u is the population variance over source nodes. Once the source is fully infected, $\text{Var}_u(A_u(t)) = \text{Var}_u(\tau_u)$. The aggregate clock is therefore close to exact when node infection times are concentrated relative to $1/\beta_{\text{out}}$, as in a rapidly saturating clique, and is early when infection spreads slowly and unevenly through the source.

The same construction yields the probability of bridge bypass. In G, no export can precede T_B. In the ideal two-scale process,

$$\mathbb{P}\big(T^{\text{TwoScale}} < T_B\big) = \mathbb{E}\Big[1 - \exp\Big(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\Big)\Big], \tag{9}$$

Синхронізація. Квадратурна формула середньої точки та інтерполяція з розділу 3.5 апроксимують (5).

Зауваження 1 (Розміщення за рандомізованих інтерфейсів). Припустімо, що кінцеві вершини кожного пучка вибираються рівномірно й незалежно від внутрішніх графів та кінцевих вершин інших пучків, як у наведених нижче експериментах. Тоді ціль першого передавання до повністю сприйнятливої спільноти має рівномірний розподіл і в G, оскільки вона є кінцевою вершиною рівномірно розміщеного каналу, і в $\tilde{G}$. Тому розміщення може впливати на часи прибуття лише через передавання після першого. У таких схемах відмінності між першим і подальшими переходами виокремлюють ефекти з боку приймача (розділ 6.6).

4.3. Одиничний експорт: стохастичне впорядкування та обхід мостів

Розглянемо спільноту-джерело V_0 розміру n із довільним внутрішнім графом, SI-динамікою та єдиним сприйнятливим листковим вузлом ℓ, сполученим із множиною $B \subset V_0$ з k мостових вузлів каналами з інтенсивністю β_{out}. Тоді $W_{0\ell} = k$, а до експорту $\bar{s}_\ell = 1$, тому $\lambda_{0\ell} = \beta_{\text{out}} k\, \bar{y}_0$. Нехай τ_u — час зараження вузла u, $A_u(t) = (t - \tau_u)^+$ — тривалість його перебування в зараженому стані, а $T_B = \min_{u\in B} \tau_u$.

Твердження 2 (Агреговані годинники експорту спрацьовують раніше). *Нехай B має рівномірний розподіл на множині всіх k-елементних підмножин V_0 незалежно від внутрішнього графа, початкової конфігурації та випадковості подій. Нехай T^{Full} і T^{TwoScale} — часи першого зараження ℓ відповідно в повній мережі та в ідеальному двомасштабному процесі. Тоді*

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \;\geq\; \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t) \qquad \text{for all } t \geq 0,$$

отже, T^{TwoScale} є стохастично меншим за T^{Full} (Shaked and Shanthikumar, 2007). Зокрема, середнє та кожен квантиль часу експорту ідеального двомасштабного процесу не перевищують відповідних величин часу експорту в повній мережі.

Доведення. До зараження ℓ не впливає на V_0: він нічого не передає, а інтенсивності вузлів джерела залежать лише від їхніх заражених сусідів. Тому обидва часи експорту можна побудувати на одному ймовірнісному просторі з автономної SI-траєкторії X_0 спільноти-джерела, продовженої після експорту, та незалежного порога $E \sim \text{Exp}(1)$:

$$T^{\text{Full}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t) \geq E\Big\}, \qquad T^{\text{TwoScale}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u\in V_0} A_u(t) \geq E\Big\},$$

де другий підінтегральний вираз випливає з $\int_0^t \bar{y}_0(s)\, ds = n^{-1} \sum_u A_u(t)$. Умовні щодо X_0 ймовірності виживання дорівнюють $\exp(-\beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t))$ та $\exp(-\beta_{\text{out}} (k/n) \sum_u A_u(t))$. Оскільки B є рівномірною та незалежною від X_0, маємо $\mathbb{E}[\sum_{u\in B} A_u(t) \mid X_0] = (k/n) \sum_u A_u(t)$, а нерівність Єнсена для опуклої функції $z \mapsto e^{-\beta_{\text{out}} z}$ дає $\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0)$. Взяття математичного сподівання завершує доведення. □

Нерівність є строгою, якщо з додатною ймовірністю тривалості перебування вузлів у зараженому стані в момент t відрізняються та $0 < k < n$. Вона також виконується, коли B рівномірно розподілена серед вузлів, відмінних від початково зараженого, оскільки вилучення вузла, зараженого найдавніше, може лише зменшити умовне середнє мостової небезпеки. Величина розриву визначається умовною дисперсією мостової небезпеки, для якої вибірка без повернення дає

$$\text{Var}\Big(\beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big) = \beta_{\text{out}}^2\, k\, \frac{n-k}{n-1}\, \text{Var}_u\big(A_u(t)\big), \tag{8}$$

де Var_u — генеральна дисперсія за вузлами джерела. Після повного зараження джерела $\text{Var}_u(A_u(t)) = \text{Var}_u(\tau_u)$. Отже, агрегований годинник є близьким до точного, коли часи зараження вузлів зосереджені порівняно з $1/\beta_{\text{out}}$, як у кліці, що швидко насичується, і спрацьовує раніше, коли зараження поширюється джерелом повільно й нерівномірно.

Series	Structure	k	β	Runs per cell and model
Clique–leaf	source clique $n = 100$ + one leaf	2	0.005	10 000
Source–leaf sweep	source $n = 1000$, ASPL 1–6 in steps of 0.25, + one leaf	1, 5	0.003	400 (40 × 10)
Chain of cliques	$L = 10$ cliques of $n = 1000$	1	0.003	400 (40 × 10)
Chain size sweep	$L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6 in steps of 1	1, 5	0.003	400 (40 × 10)

Table 2: Experimental series. Each cell of a sweep uses 40 network realisations (blocks) with 10 interface and event replicates each. ASPL: target internal average shortest-path length (1 denotes the complete graph).

which is the probability that the aggregate hazard accumulated before the true interface becomes active triggers an export. It increases when the bridges are reached late and after many other nodes, which is the situation in sparse, long-path communities. Appendix A gives $\mathbb{E}[T_B]$ for a clique source.

4.4. A time-scale descriptor

Both source-side and receiver-side mechanisms act only while infection is still spreading inside a community. By (8), the source-side gap is governed by β_{out} times the dispersion of infection times. The expected number of surplus imports into a community during its internal spread is of order $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ times the duration of that spread. Let σ_T denote the standard deviation of node infection times within a community, which measures this duration. We use the dimensionless ratio

$$\rho = \beta_{\text{out}}\, \sigma_T, \tag{10}$$

the internal timing spread in units of the mean single-edge crossing time $1/\beta_{\text{out}}$, as a descriptor of the expected accuracy. The two mechanisms scale differently with the interface width ($\sqrt{k}$ in (8) and k for surplus imports, partly offset because the full network itself admits up to k crossings). We therefore do not include k in ρ, and we test the descriptor empirically rather than derive an error law.

5. Experimental design

5.1. Benchmarks

Table 2 summarises the four experimental series. All use SI dynamics, unit contact weights, equal internal and external per-edge rates ($\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$), and the scheduler of Algorithm 1 with $\tau = 1$. In the *clique–leaf* benchmark, a leaf is attached to $k = 2$ bridge nodes of a 100-node clique. The *source–leaf sweep* replaces the clique by connected random graphs of $n = 1000$ nodes with a prescribed average shortest-path length (ASPL). In the *chain* series, $L = 10$ communities are joined in a line by k edges between consecutive communities; infection starts in community 0. Connected random graphs are generated by adding uniformly random edges to a uniformly random labelled tree, with the number of added edges calibrated so that the ASPL lies within 0.1 of its target; ASPL 1 is the complete graph. Mean degree therefore decreases with the target ASPL. At a target ASPL of 6 it ranges from 2.08 for $n = 50$ to 3.4 for $n = 1000$. Interface endpoints are sampled uniformly, independently for each interface and replicate.[1] The initial infected node is pseudorandom and shared by both simulators, and it may be a bridge node; in the clique–leaf benchmark, the seed is a fixed node of the clique.

FULL and TWOSCALE runs are matched: they share the graph, the interface and the initial node, but use independent event streams. All exports and arrivals entering the metrics were observed, so no censoring adjustment is needed. The horizon was 1000 for the clique–leaf benchmark and 30 000 otherwise. Two FULL runs were extended to 40 000 to observe their terminal arrivals (Appendix C). The chain of cliques is the ASPL-1, $n = 1000$, $k = 1$ cell of the size sweep, reported separately because it is the most favourable case.

[1] In the source–leaf sweep, bridge sets are drawn from all nodes except one fixed label. Because the random graphs and the uniformly chosen seed are invariant in law under relabelling, this is equivalent to uniform placement, so the assumption of Proposition 2 holds.

Та сама побудова дає ймовірність обходу мостів. У G експорт не може передувати T_B. В ідеальному двомасштабному процесі

$$\mathbb{P}\big(T^{\text{TwoScale}} < T_B\big) = \mathbb{E}\Big[1 - \exp\Big(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\Big)\Big], \tag{9}$$

що є ймовірністю того, що агрегована небезпека, накопичена до активації справжнього інтерфейсу, спричинить експорт. Вона зростає, коли зараження досягає мостів пізно та після багатьох інших вузлів, як це відбувається в розріджених спільнотах із довгими шляхами. Додаток A наводить $\mathbb{E}[T_B]$ для джерела-кліки.

4.4. Характеристика співвідношення часових масштабів

Механізми як з боку джерела, так і з боку приймача діють лише доти, доки зараження ще поширюється всередині спільноти. Згідно з (8), розрив з боку джерела визначається добутком β_{out} і розсіювання часів зараження. Очікувана кількість надлишкових імпортів до спільноти під час внутрішнього поширення має порядок $\beta_{\text{out}} W_{ij}$, помножений на тривалість цього поширення. Нехай σ_T позначає стандартне відхилення часів зараження вузлів усередині спільноти, яке вимірює цю тривалість. Як характеристику очікуваної точності ми використовуємо безрозмірне співвідношення

$$\rho = \beta_{\text{out}}\, \sigma_T, \tag{10}$$

тобто внутрішній розкид часу в одиницях середнього часу переходу через одне ребро $1/\beta_{\text{out}}$. Ці два механізми по-різному масштабуються із шириною інтерфейсу ($\sqrt{k}$ у (8) та k для надлишкових імпортів, що частково компенсується тим, що сама повна мережа допускає до k переходів). Тому ми не включаємо k до ρ та перевіряємо цю характеристику емпірично, а не виводимо закон похибки.

5. Дизайн експерименту

5.1. Тестові задачі

У таблиці 2 підсумовано чотири серії експериментів. Усі вони використовують SI-динаміку, одиничні ваги контактів, однакові внутрішні й зовнішні інтенсивності на ребро ($\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$) та планувальник з алгоритму 1 з $\tau = 1$. У тестовій задачі *кліка–листок* листок приєднано до $k = 2$ мостових вузлів кліки зі 100 вузлів. У *переборі джерело–листок* кліку замінено зв'язними випадковими графами з $n = 1000$ вузлів із заданою середньою довжиною найкоротшого шляху (ASPL). У серії *ланцюг* $L = 10$ спільнот з'єднано в лінію за допомогою k ребер між послідовними спільнотами; зараження починається у спільноті 0. Зв'язні випадкові графи генеруються додаванням рівномірно випадкових ребер до рівномірно випадкового дерева з міченими вершинами; кількість доданих ребер калібрується так, щоб ASPL лежала в межах 0.1 від цільового значення; ASPL 1 відповідає повному графу. Тому середній степінь зменшується зі зростанням цільової ASPL. За цільової ASPL 6 він змінюється від 2.08 для $n = 50$ до 3.4 для $n = 1000$. Кінцеві вершини інтерфейсів вибираються рівномірно й незалежно для кожного інтерфейсу та повтору.[1] Початковий заражений вузол є псевдовипадковим і спільним для обох симуляторів; він може бути мостовим вузлом. У тестовій задачі кліка–листок початковим є фіксований вузол кліки.

Запуски Full та TwoScale є зіставленими: вони мають спільні граф, інтерфейс і початковий вузол, але використовують незалежні потоки подій. Усі експорти та прибуття, що входять до метрик, було спостережено, тому поправка на цензурування не потрібна. Горизонт становив 1000 для тестової задачі кліка–листок та 30 000 для решти. Два запуски Full було продовжено до 40 000, щоб спостерегти їхні термінальні прибуття (додаток C). Ланцюг клік є коміркою ASPL-1, $n = 1000$, $k = 1$ перебору розміру, поданою окремо, оскільки це найсприятливіший випадок.

5.2. Спостережувані величини та метрики

Для тестових задач із листком ми реєструємо час експорту T_{export} (перше зараження листка) та час активації мосту T_B. Для ланцюгів T_c — час першого зараження спільноти c, відрахований від початкового зараження; термінальне прибуття — це T_9. Ми подаємо три підсумкові показники:

[1] У переборі джерело–листок множини мостів вибираються з усіх вузлів, крім одного вузла з фіксованою міткою. Оскільки випадкові графи та рівномірно вибране початкове зараження є інваріантними за законом відносно перемічування міток, це еквівалентно рівномірному розміщенню, тож припущення твердження 2 виконується.

5.2. Observables and metrics

For leaf benchmarks, we record the export time T_{export} (first infection of the leaf) and the bridge-activation time T_B. For chains, T_c is the first infection time of community c, measured from the initial infection; the terminal arrival is T_9. We report three summaries:

- the relative median shift $b_c = 100\,[\text{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \text{med}(T_c^{\text{Full}})]/\text{med}(T_c^{\text{Full}})$, where negative values mean earlier arrival in TwoScale;
- the relative Wasserstein-1 distance $e_W = 100\,W_1/\overline{T}^{\text{Full}}$, where $W_1 = R^{-1}\sum_r |T_{(r)}^{\text{TwoScale}} - T_{(r)}^{\text{Full}}|$ is computed from the order statistics of the R times of each model;
- the bridge-bypass fraction, i.e. the percentage of TwoScale crossings that occur before any bridge node of the source community is infected.

For chains, the *local* shift of crossing c compares the mean of $T_c - T_{c-1}$ between models. We contrast the first crossing with the pooled crossings 2–9, using $T_9 - T_1$.

5.3. Statistical procedures

Confidence intervals are 95% percentile intervals from a bootstrap that resamples whole network blocks, keeping their ten replicates together, with 2000 resamples for chain summaries. Because e_W is positive even when two samples come from the same law, we calibrate it by a within-pair permutation test: the labels of the two runs in each matched pair are swapped with probability 1/2, and e_W is recomputed 2000 times. Under the null hypothesis that matched runs are exchangeable, this yields a sampling floor, which we summarise by its 95th percentile, and a p-value for the observed e_W. Appendix B gives an analytical approximation of the floor that applies when per-run data are not available.

The event seeds of a replicate depend on the target ASPL, the network block and the replicate index, but not on n or k; seeds are therefore shared across community sizes and interface widths (common random numbers). This reduces the variance of comparisons between such cells, but it also correlates their sampling errors. We therefore do not count agreement between cells as independent replication.

5.4. Verification of the reference

For a clique source with uniformly placed bridges, the expected bridge-activation time is known in closed form (Appendix A). Across the four clique-chain sizes and both interface widths, the mean T_B in Full agreed with the formula to within 2.3 standard errors. For $k = 1$, the mean waiting time after bridge activation (326.5–354.0) agreed with its exact value $1/\beta = 333.3$ to within sampling error (Table 3).

6. Results

6.1. Single export from a clique

Export times from a rapidly saturating source agree closely, but the aggregate interface admits impossible transmission orders. In the clique–leaf benchmark (Figure 2), mean export times were 110.18 (Full) and 112.62 (TwoScale); the matched difference of +2.43 had a bootstrap interval of $[-0.35, 5.27]$. The empirical CDFs nearly coincide ($W_1 = 3.25$, i.e. $e_W = 2.95\%$; Kolmogorov–Smirnov distance 0.0142, asymptotic $p \approx 0.27$). Of the mean export time of about 110, only $\mathbb{E}[T_B] = 8.36$ is needed on average to infect the first bridge node (11); the remainder is the wait for transmission across the interface, at a rate of at most $k\beta = 0.01$. The period in which boundary and community-wide states differ is therefore short, and the aggregate clock is close to the exact one, as Proposition 2 and (8) suggest.

The ordering diagnostic nevertheless separates the models: in 98 of 10 000 TwoScale runs (0.98%), the leaf was infected before either bridge node, which never happens in Full (Figure 2b,c). The middle panel shows $T_{\text{export}} - T_B$, a physical waiting time in Full but a signed ordering diagnostic in TwoScale.

6.2. Single export from connected random sources

As internal paths lengthen, bridge bypass becomes common and the aggregate export becomes early, as predicted by Proposition 2. Figure 3 shows the source–leaf sweep. Mean bridge activation times were similar in the two models, within 7% at every ASPL (e.g. 1165 and 1136 at ASPL 6, $k = 1$), as expected from identical

Серія	Структура	k	β	Запусків на комірку та модель
Кліка–листок	кліка-джерело $n = 100$ + один листок	2	0.005	10 000
Перебір	джерело $n = 1000$, ASPL 1–6 із кроком	1, 5	0.003	400 (40 × 10)
джерело–листок	0.25, + один листок			
Ланцюг клік	$L = 10$ клік із $n = 1000$	1	0.003	400 (40 × 10)
Перебір розміру	$L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6	1, 5	0.003	400 (40 × 10)
ланцюга	із кроком 1			

Table 2: Серії експериментів. Кожна комірка перебору використовує 40 реалізацій мережі (блоків) із 10 повторами інтерфейсу та подій у кожній. ASPL: цільова внутрішня середня довжина найкоротшого шляху (1 позначає повний граф).

- відносний зсув медіани $b_c = 100\,[\text{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \text{med}(T_c^{\text{Full}})]/\text{med}(T_c^{\text{Full}})$, де від'ємні значення означають раніше прибуття в TwoScale;
- відносну відстань Вассерштайна-1 $e_W = 100\,W_1/\overline{T}^{\text{Full}}$, де $W_1 = R^{-1}\sum_r |T_{(r)}^{\text{TwoScale}} - T_{(r)}^{\text{Full}}|$ обчислюється за порядковими статистиками R часів кожної моделі;
- частку обходу мостів, тобто відсоток переходів у TwoScale, що відбуваються до зараження будь-якого мостового вузла спільноти-джерела.

Для ланцюгів *локальний* зсув переходу c порівнює середні значення $T_c - T_{c-1}$ між моделями. Ми зіставляємо перший перехід з об'єднаними переходами 2–9, використовуючи $T_9 - T_1$.

5.3. Статистичні процедури

Довірчі інтервали є 95% процентильними інтервалами з бутстрепу, який повторно вибирає цілі мережеві блоки, зберігаючи разом їхні десять повторів; для підсумкових показників ланцюга використовуються 2000 бутстреп-вибірок. Оскільки e_W є додатною навіть тоді, коли дві вибірки походять з одного закону розподілу, ми калібруємо її за допомогою перестановочного тесту всередині пар: мітки двох запусків у кожній зіставленій парі міняються місцями з імовірністю 1/2, після чого e_W повторно обчислюється 2000 разів. За нульової гіпотези про обмінність зіставлених запусків це дає вибірковий нижній поріг, який ми підсумовуємо його 95-м процентилем, а також p-значення для спостережуваної e_W. Додаток B наводить аналітичне наближення цього порога, застосовне, коли дані окремих запусків недоступні.

Початкові значення генератора подій для повтору залежать від цільової ASPL, мережевого блоку та індексу повтору, але не від n або k; отже, початкові значення є спільними для різних розмірів спільноти та ширин інтерфейсу (спільні випадкові числа). Це зменшує дисперсію порівнянь між такими комірками, але також корелює їхні похибки вибірки. Тому ми не вважаємо узгодженість між комірками незалежним повторенням.

5.4. Верифікація еталонної моделі

Для джерела-кліки з рівномірно розміщеними мостами очікуваний час активації мосту відомий у замкненій формі (додаток A). Для чотирьох розмірів ланцюга клік і обох ширин інтерфейсу середнє T_B у Full узгоджувалося з формулою в межах 2.3 стандартної похибки. Для $k = 1$ середній час очікування після активації мосту (326.5–354.0) узгоджувався з точним значенням $1/\beta = 333.3$ у межах похибки вибірки (таблиця 3).

6. Результати

6.1. Одиничний експорт із кліки

Часи експорту з джерела, яке швидко насичується, добре узгоджуються, але агрегований інтерфейс допускає неможливі порядки передачі. У тесті «кліка–листок» (рисунок 2) середні часи експорту становили 110.18 (Full) і 112.62 (TwoScale); парна різниця +2.43 мала бутстреп-інтервал $[-0.35, 5.27]$. Емпіричні функції розподілу майже збігаються ($W_1 = 3.25$, тобто $e_W = 2.95\%$; відстань Колмогорова–Смирнова 0.0142, асимптотичне $p \approx 0.27$). Із середнього часу експорту близько 110 лише $\mathbb{E}[T_B] = 8.36$ у середньому потрібно,

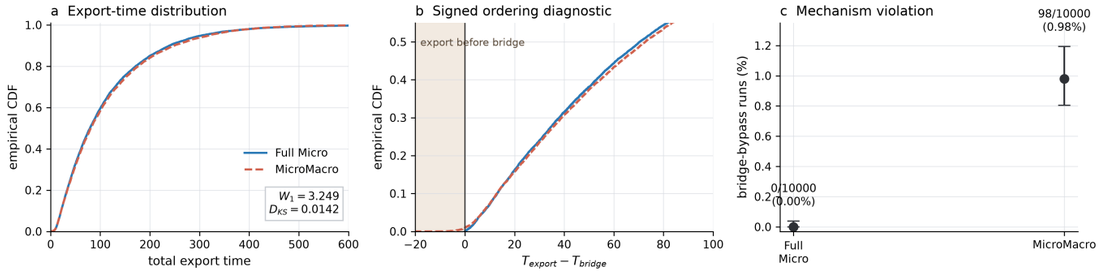


Figure 2: Clique–leaf benchmark ($n = 100$, $k = 2$, $\beta = 0.005$, 10 000 runs per model). (a) Empirical CDFs of the export time. (b) Empirical CDFs of $T_{\text{export}} - T_B$; negative values (shaded) are exports before any bridge node is infected. (c) Percentage of such bridge-bypass runs with 95% intervals. "Full Micro" denotes Full and "MicroMacro" denotes TwoScale.

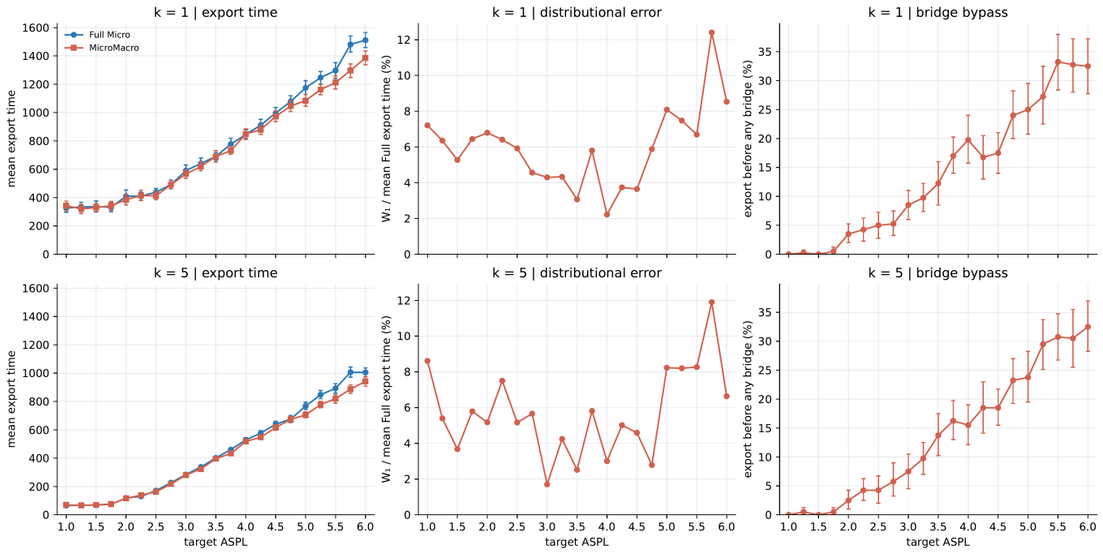


Figure 3: Source–leaf sweep: $n = 1000$, $\beta = 0.003$, $k = 1$ (top) and $k = 5$ (bottom), 400 matched runs per point. Left: mean export time. Centre: relative Wasserstein distance e_W of the export-time distributions. Right: percentage of TwoScale exports that precede the first bridge infection; Full had none. Whiskers are 95% block-bootstrap intervals. "Full Micro" denotes Full and "Production MicroMacro" denotes TwoScale.

local dynamics before the export. In Full with $k = 1$, the wait after bridge activation stayed at 322–359 at every ASPL, consistent with Exp(β) with mean 333. In TwoScale, the signed interval $T_{\text{export}} - T_B$ ($k = 1$) shrank from about 340 in dense sources to 207–295 at ASPL ≥ 5, because aggregate hazard accumulated before the true bridge became infectious.

The bypass fraction rose from at most 0.5% for ASPL ≤ 1.75 to 19.75% (95% interval 15.8–24.0%) at ASPL 4 with $k = 1$, and to 32.5% for both widths at ASPL 6. The mean export shift was resolved, with intervals excluding zero, for both widths at every ASPL ≥ 5. Its values ranged from -6.2% to -12.4%; at

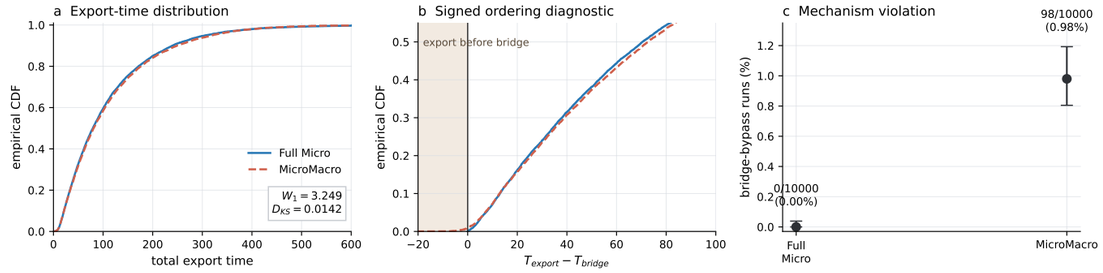


Figure 2: Тест «кліка–листок» ($n = 100$, $k = 2$, $\beta = 0.005$, 10 000 запусків для кожної моделі). (a) Емпіричні функції розподілу часу експорту. (b) Емпіричні функції розподілу $T_{\text{export}} - T_B$; від'ємні значення (заштрихована область) відповідають експорту до зараження будь-якого вузла-моста. (c) Частка таких запусків з обходом мостів із 95% інтервалами. "Full Micro" позначає Full, а "MicroMacro" — TwoScale.

щоб заразити перший вузол-міст (11); решта припадає на очікування передачі через інтерфейс з інтенсивністю не більшою за $k\beta = 0.01$. Отже, період, протягом якого стани межі й усієї спільноти відрізняються, короткий, а агрегований годинник близький до точного, як випливає з твердження 2 та (8).

Водночас діагностика порядку розрізняє моделі: у 98 із 10 000 запусків TwoScale (0.98%) листок було заражено раніше за обидва вузли-мости, чого ніколи не трапляється у Full (рисунок 2b,c). На середній панелі показано $T_{\text{export}} - T_B$: фізичний час очікування у Full, але знаковий діагностичний показник порядку у TwoScale.

6.2. Одиничний експорт зі зв'язних випадкових джерел

Зі збільшенням довжини внутрішніх шляхів обхід мостів стає поширеним, а агрегований експорт відбувається раніше, як передбачає твердження 2. На рисунку 3 показано серію експериментів «джерело–листок». Середні часи активації мостів у двох моделях були подібними: різниця не перевищувала 7% для кожного ASPL (наприклад, 1165 і 1136 за ASPL 6, $k = 1$), як і очікувалося через однакову локальну динаміку до експорту. У Full за $k = 1$ очікування після активації моста залишалося в межах 322–359 за кожного ASPL, що узгоджується з Exp(β) із середнім 333. У TwoScale знаковий інтервал $T_{\text{export}} - T_B$ ($k = 1$) зменшився приблизно з 340 у щільних джерелах до 207–295 за ASPL ≥ 5, оскільки агрегована інтенсивність накопичувалася ще до того, як справжній міст ставав інфекційним.

Частка обходів зросла від не більш як 0.5% за ASPL ≤ 1.75 до 19.75% (95% інтервал 15.8–24.0%) за ASPL 4 і $k = 1$, а за ASPL 6 — до 32.5% для обох ширин інтерфейсу. Зсув середнього часу експорту був статистично відмінним від нуля, з інтервалами, що не містили нуль, для обох ширин за кожного ASPL ≥ 5. Його значення були в межах від -6.2% до -12.4%; за ASPL 6 вони становили -8.3% ($[-13.1, -3.5]$) для $k = 1$ і -6.2% ($[-10.3, -2.3]$) для $k = 5$. Нижче ASPL 5 статистично відмінний від нуля зсув виявлено лише для $k = 5$ за ASPL 3.75, 4.25 і 4.5 (від -3.7% до -5.8%). У жодній точці серії не виявлено додатного зсуву, що узгоджується з напрямом, передбаченим твердженням 2.

Нерегулярну центральну панель слід тлумачити обережно. Для майже експоненційних часів експорту та $R = 400$ запусків для кожної моделі очікуване e_W двох вибірок з одного розподілу становить приблизно $\sqrt{\pi/R} \approx 9\%$ (додаток B). Отже, значення 3.7–8.6%, спостережені за ASPL ≤ 1.75, узгоджуються із суто вибірковою мінливістю. Тому відстані для одиничного експорту слід розглядати разом зі зсувом середнього та його інтервалом. Натомість обхід у Full за побудовою дорівнює нулю, тому кожен спостережений обхід є справжньою розбіжністю. За ASPL 4 він стосується однієї п'ятої експортів, хоча розподіли часу експорту залишаються близькими.

6.3. Повторні переходи через ланцюг клік

Коли внутрішнє поширення швидке, близьке узгодження зберігається після дев'яти послідовних агрегованих переходів. У ланцюзі з десяти клік по 1000 вузлів із $k = 1$ медіанний час прибуття до останньої

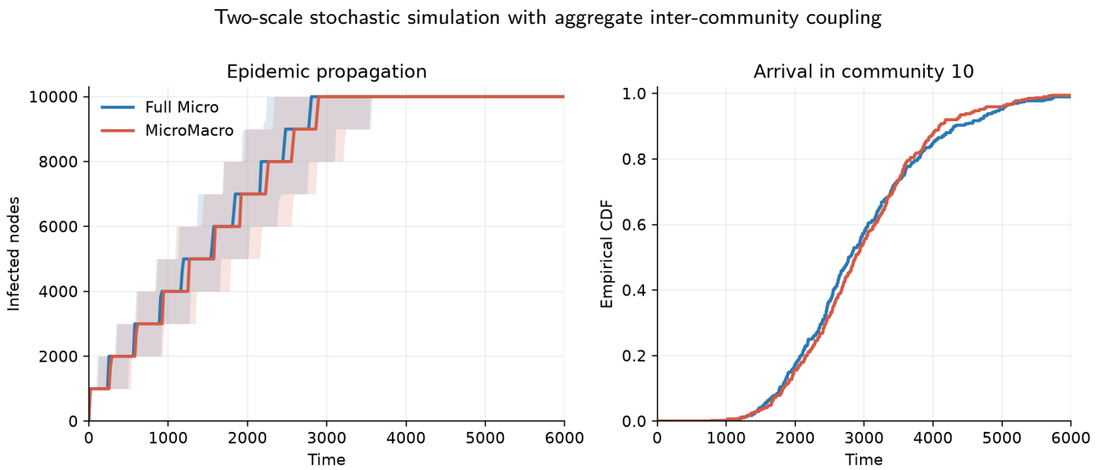


Figure 4: Chain of ten 1000-node cliques with one edge between consecutive cliques ($k = 1$, $\beta = 0.003$, 400 runs per model). Left: pointwise median number of infected nodes with interquartile bands. Right: empirical CDF of the arrival time in the tenth community (T_9). Four FULL and two TWOSCALE arrivals lie beyond the displayed range; all were observed.

ASPL 6 they were -8.3% ($[-13.1, -3.5]$) for $k = 1$ and -6.2% ($[-10.3, -2.3]$) for $k = 5$. Below ASPL 5, a shift was resolved only for $k = 5$ at ASPL 3.75, 4.25 and 4.5 (between -3.7% and -5.8%). No positive shift was resolved anywhere in the sweep, in agreement with the direction predicted by Proposition 2.

The irregular centre panel requires care. For nearly exponential export times and $R = 400$ runs per model, the expected e_W of two samples from the same law is about $\sqrt{\pi/R} \approx 9\%$ (Appendix B). The values of 3.7–8.6% observed for ASPL ≤ 1.75 are therefore consistent with pure sampling variability. Single-export distances should thus be read together with the mean shift and its interval. Bypass, by contrast, is zero in FULL by construction, so any observed bypass is a genuine discrepancy. At ASPL 4 it affects one fifth of the exports while the export-time distributions remain close.

6.3. Repeated crossings through a chain of cliques

When internal spread is fast, close agreement survives nine successive aggregate crossings. In the chain of ten 1000-node cliques with $k = 1$, the median terminal arrival was 2785 in FULL and 2877 in TWOSCALE, and $e_W = 3.34\%$ (Figure 4). The permutation floor of this cell was 5.1% ($p = 0.32$), so the two terminal distributions are statistically indistinguishable. The CDFs cross, so the difference is not a fixed delay. A 1000-node clique saturates on average within $2H_{999}/(\beta n) \approx 5$ time units, compared with a mean edge-crossing time of 333 ($\rho = 0.002$). The aggregate rate therefore differs from the exact one only during a negligible fraction of each crossing.

6.4. Chains of random communities

Sparse, long-path communities produce systematically early arrivals whose relative size is stable along the chain while the absolute lead accumulates. Figure 5 shows the cumulative arrival times in chains of 1000-node communities. For target ASPL 2–3, terminal e_W was 1.4–2.5%, close to its sampling floor. At ASPL 6, TWOSCALE reached the last community earlier by 13.9% in median for $k = 1$ and by 10.7% for $k = 5$ ($e_W = 13.6\%$ and 10.9%). Along the ASPL-5 row with $k = 1$, the relative median lead was about 10% at both the first and the last community, while its absolute size grew from about 107 to 1018 time units. A constant relative error along a chain therefore means a growing absolute error at distant communities. The positive first-column values in the clique row (+12.6% and +11.5%) are not resolved: for $k = 1$, the first-crossing mean shift is +4.9% with a 95% interval of $[-8.0, 18.3]\%$. Single-crossing distances also have a larger sampling floor than cumulative ones.

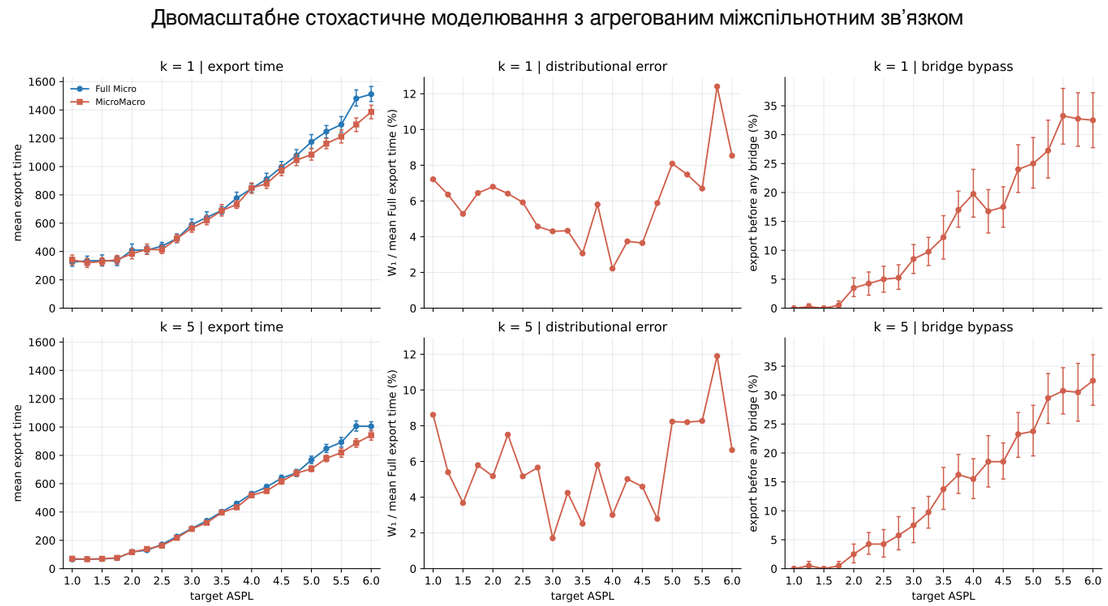


Figure 3: Серія експериментів «джерело–листок»: $n = 1000$, $\beta = 0.003$, $k = 1$ (угорі) та $k = 5$ (унизу), 400 парних запусків для кожної точки. Ліворуч: середній час експорту. У центрі: відносна відстань Васерштайна e_W між розподілами часу експорту. Праворуч: частка експортів TwoScale, що передували зараженню першого моста; у Full таких випадків не було. Відрізки похибок — 95% інтервали блокового бутстрепу. "Full Micro" позначає Full, а "Production MicroMacro" — TwoScale.

спільноти становив 2785 у Full і 2877 у TwoScale, а $e_W = 3.34\%$ (рисунок 4). Пермутаційний поріг для цієї комірки становив 5.1% ($p = 0.32$), тому два термінальні розподіли статистично нерозрізнювані. Функції розподілу перетинаються, отже різниця не є сталим запізненням. Кліка з 1000 вузлів у середньому насичується за $2H_{999}/(\beta n) \approx 5$ одиниць часу, тоді як середній час переходу через ребро дорівнює 333 ($\rho = 0.002$). Тому агрегована інтенсивність відрізняється від точної лише протягом незначної частини кожного переходу.

6.4. Ланцюги випадкових спільнот

Розріджені спільноти з довгими шляхами дають систематично ранні прибуття, відносна величина яких залишається сталою вздовж ланцюга, тоді як абсолютне випередження накопичується. На рисунку 5 показано кумулятивні часи прибуття у ланцюгах спільнот із 1000 вузлів. Для цільового ASPL 2–3 термінальне e_W становило 1.4–2.5%, що близько до його вибіркового порога. За ASPL 6 модель TwoScale досягала останньої спільноти раніше на 13.9% за медіаною для $k = 1$ і на 10.7% для $k = 5$ ($e_W = 13.6\%$ і 10.9%). У рядку ASPL 5 за $k = 1$ відносне медіанне випередження становило близько 10% як у першій, так і в останній спільноті, тоді як його абсолютна величина зросла приблизно зі 107 до 1018 одиниць часу. Отже, стала відносна похибка вздовж ланцюга означає зростання абсолютної похибки у віддалених спільнотах. Додатні значення у першому стовпці рядка клік (+12.6% і +11.5%) не є статистично відмінними від нуля: для $k = 1$ зсув середнього першого переходу дорівнює +4.9% із 95% інтервалом $[-8.0, 18.3]\%$. Для одиничних переходів також характерний вищий вибірковий поріг відстаней, ніж для кумулятивних.

6.5. Розмір спільноти та ширина інтерфейсу

Та сама довжина внутрішнього шляху є значно менш сприятливою в малих спільнотах. На рисунку 6 наведено термінальну розбіжність для всіх 48 конфігурацій серії за розміром. Пермутаційний поріг був у межах від 1.6% до 5.9%. У 16 конфігураціях з ASPL ≤ 2 значення e_W становило 1.1–4.4%, а в 14 із них воно не відрізнялося від порога на рівні значущості 5%. У 31 із 32 конфігурацій з ASPL ≥ 3 значення e_W перевищувало поріг ($p < 0.01$), а зсув медіани був від'ємним із блоковим бутстреп-інтервалом, що не містив нуль. Винятком

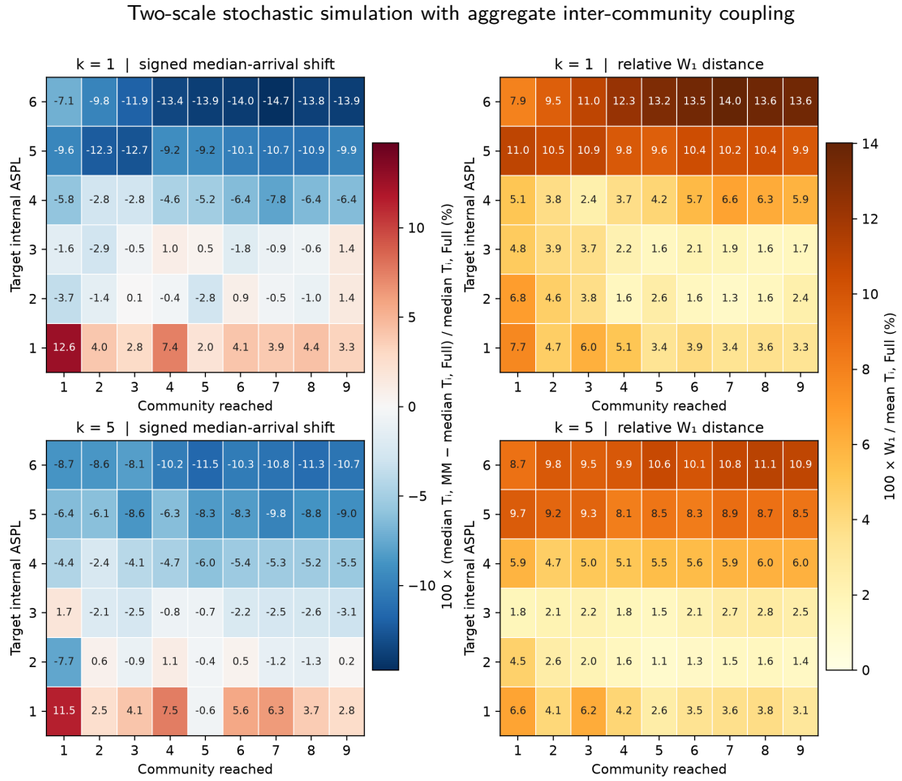


Figure 5: Cumulative arrival accuracy in ten-community chains with $n = 1000$, by target ASPL (rows) and community reached ($c = 1, \ldots, 9$, columns), for $k = 1$ (top) and $k = 5$ (bottom). Left: relative median shift b_c (negative: TwoScale earlier). Right: relative Wasserstein distance. Each cell uses 400 matched runs; no uncertainty is shown (see Figure 6 for the terminal arrivals).

6.5. Community size and interface width

The same internal path length is much less favourable in small communities. Figure 6 reports the terminal discrepancy for all 48 configurations of the size sweep. The permutation floor ranged from 1.6% to 5.9%. In the 16 configurations with ASPL ≤ 2, e_W was 1.1–4.4%, and in 14 of them it was not distinguishable from the floor at the 5% level. In 31 of the 32 configurations with ASPL ≥ 3, e_W exceeded the floor ($p < 0.01$), and the median shift was negative with a block-bootstrap interval excluding zero. The exception was $n = 1000$, ASPL 3, $k = 1$, with $e_W = 1.7\%$. At a fixed ASPL ≥ 3, the discrepancy decreased monotonically with community size for both interface widths. At ASPL 6, e_W fell from 41.3% for $n = 50$ to 13.6% for $n = 1000$ with $k = 1$, and from 32.4% to 10.9% with $k = 5$. Wider interfaces reduced the discrepancy in sparse communities but did not remove it. The fraction of TwoScale crossings that preceded infection of any bridge node of the source community rose from 0.1–2.3% at ASPL 1 to 30–52% at ASPL 6.

6.6. A single time-scale ratio organises the discrepancy

Expressed through $\rho = \beta\sigma_T$, the results of all sizes, structures and interface widths collapse onto one curve. We computed σ_T in each configuration as the standard deviation of node infection times within each source community of the Full runs, averaged over communities and runs. Figure 7(a,b) plots the terminal e_W and b_9 against ρ. The rank correlation between e_W and ρ was 0.92 over all 48 configurations and 0.98 over the 32 configurations with ASPL ≥ 3; the corresponding values for target ASPL were 0.82 and 0.67. In the 18 configurations with $\rho < 0.25$, $e_W \leq 4.4\%$, and 15 were indistinguishable from the permutation floor. All 30 configurations with $\rho \geq 0.25$ were resolved. For $\rho \geq 0.3$, a log–log fit gave $e_W \approx 15\rho\,\%$ (slope 1.03; median relative deviation 8%, maximum 41%), and $b_9 \approx -e_W$, i.e. the discrepancy was almost entirely an

Двомасштабне стохастичне моделювання з агрегованим міжспільнотним зв'язком

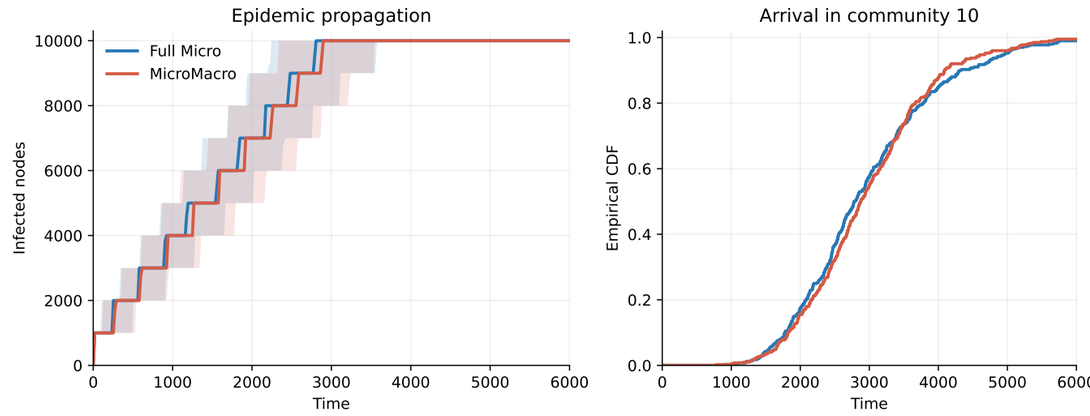


Figure 4: Ланцюг із десяти клік по 1000 вузлів з одним ребром між послідовними кліками ($k = 1$, $\beta = 0.003$, 400 запусків для кожної моделі). Ліворуч: поточкова медіана кількості інфікованих вузлів із міжквартильними смугами. Праворуч: емпірична функція розподілу часу прибуття до десятої спільноти (T_9). Чотири значення прибуття Full і два TwoScale лежать поза показаним діапазоном; усі вони спостережені.

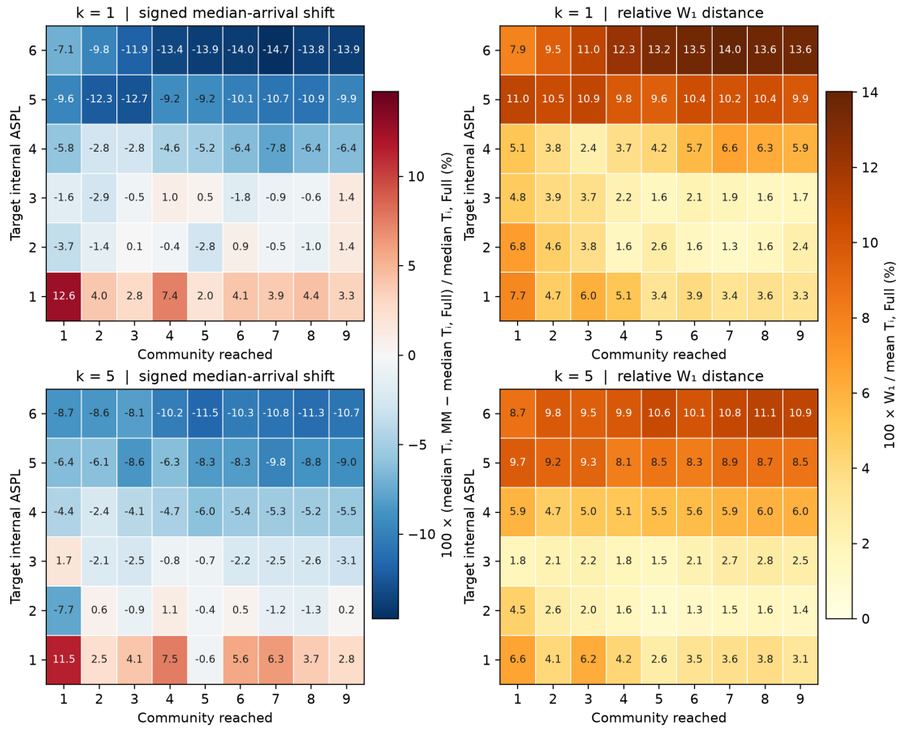


Figure 5: Точність кумулятивних часів прибуття у ланцюгах із десяти спільнот, кожна з яких має $n = 1000$ вузлів, залежно від цільового ASPL (рядки) та досягнутої спільноти ($c = 1, \ldots, 9$, стовпці), для $k = 1$ (угорі) та $k = 5$ (унизу). Ліворуч: відносний зсув медіани b_c (від'ємний: TwoScale прибуває раніше). Праворуч: відносна відстань Васерштайна. Для кожної комірки використано 400 парних запусків; невизначеність не показано (термінальні прибуття див. на рисунку 6).

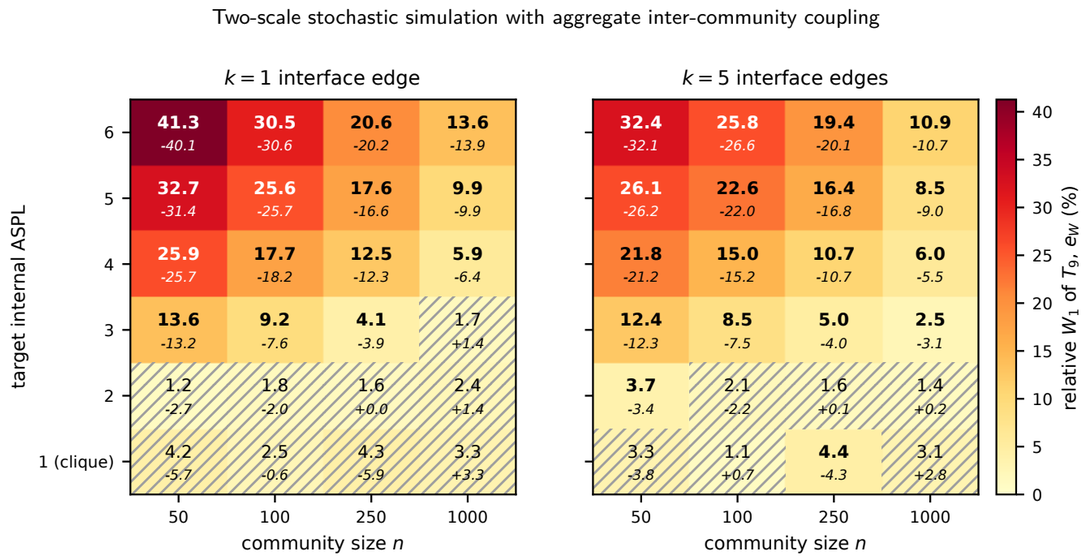


Figure 6: Terminal-arrival accuracy in ten-community chains for all 48 configurations of the size sweep. Colour and bold numbers: relative Wasserstein distance e_W of T_9 (%). Italic numbers: relative median shift b_9 (%; negative means TwoScale earlier). Hatched cells: e_W not distinguishable from its within-pair permutation floor ($p \geq 0.05$). Each cell: 400 matched runs.

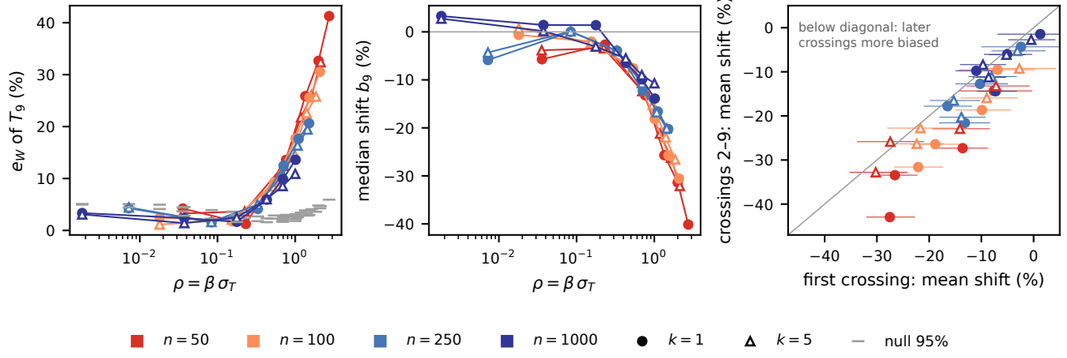


Figure 7: (a) Relative Wasserstein distance and (b) relative median shift of the terminal arrival against $\rho = \beta\sigma_T$, for all 48 chain configurations (colours: community size; filled circles: $k = 1$; open triangles: $k = 5$; lines connect ASPL 1–6 at fixed n and k). Grey ticks in (a): 95th percentile of the within-pair permutation floor of each configuration. (c) Local mean shift of the first crossing against that of crossings 2–9, for configurations with ASPL ≥ 3, with 95% block-bootstrap intervals of the first-crossing shift.

early shift. We also examined two alternative scalings: $\beta\sqrt{k}\sigma_T$, suggested by (8), and the mean time from a community's first infection to infection of its first bridge node, multiplied by βk. Both separated the two interface widths more than ρ did.

Figure 7(c) separates the crossings. By Remark 1, the first crossing in our design is subject only to source-side and numerical mechanisms, whereas later crossings are also subject to placement after the first

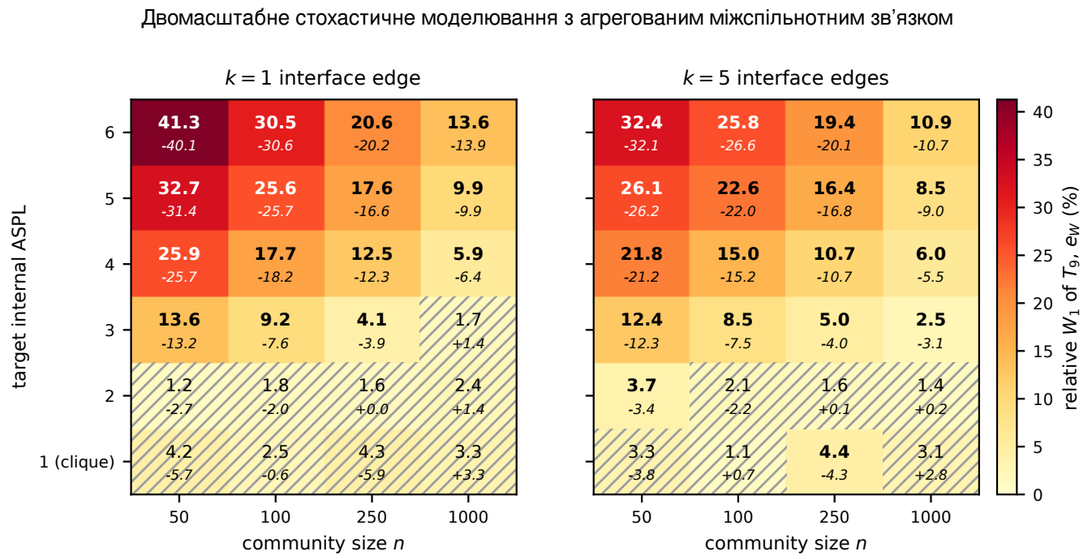


Figure 6: Точність термінального прибуття у ланцюгах із десяти спільнот для всіх 48 конфігурацій серії за розміром. Колір і напівжирні числа: відносна відстань Васерштайна e_W для T_9 (%). Числа курсивом: відносний зсув медіани b_9 (%; від'ємне значення означає, що TwoScale прибуває раніше). Заштриховані комірки: e_W не відрізняється від внутрішньопарного пермутаційного порога ($p \geq 0.05$). Для кожної комірки використано 400 парних запусків.

була конфігурація $n = 1000$, ASPL 3, $k = 1$, для якої $e_W = 1.7\%$. За фіксованого ASPL ≥ 3 розбіжність монотонно зменшувалася зі збільшенням розміру спільноти для обох ширин інтерфейсу. За ASPL 6 значення e_W зменшилося з 41.3% для $n = 50$ до 13.6% для $n = 1000$ за $k = 1$, а за $k = 5$ — з 32.4% до 10.9%. Ширші інтерфейси зменшували розбіжність у розріджених спільнотах, але не усували її. Частка переходів TwoScale, що передували зараженню будь-якого вузла-моста у спільноті-джерелі, зросла з 0.1–2.3% за ASPL 1 до 30–52% за ASPL 6.

6.6. Єдине співвідношення часових масштабів упорядковує розбіжність

Якщо виразити результати через $\rho = \beta\sigma_T$, дані для всіх розмірів, структур і ширин інтерфейсу лягають на одну криву. Для кожної конфігурації ми обчислювали σ_T як стандартне відхилення часів зараження вузлів у кожній спільноті-джерелі запусків Full, усереднене за спільнотами й запусками. На рисунку 7(a,b) термінальні e_W і b_9 зображено залежно від ρ. Рангова кореляція між e_W і ρ становила 0.92 для всіх 48 конфігурацій і 0.98 для 32 конфігурацій з ASPL ≥ 3; відповідні значення для цільового ASPL становили 0.82 і 0.67. У 18 конфігураціях із $\rho < 0.25$ виконувалося $e_W \leq 4.4\%$, а 15 із них були нерозрізнюваними з пермутаційним порогом. Усі 30 конфігурацій із $\rho \geq 0.25$ були статистично відмінними від порога. Для $\rho \geq 0.3$ апроксимація в логарифмічних координатах дала $e_W \approx 15\rho\,\%$ (нахил 1.03; медіанне відносне відхилення 8%, максимальне 41%) і $b_9 \approx -e_W$, тобто розбіжність майже повністю була раннім зсувом. Ми також розглянули два альтернативні масштабування: $\beta\sqrt{k}\sigma_T$, запропоноване виразом (8), і середній час від першого зараження спільноти до зараження її першого вузла-моста, помножений на βk. Обидва розділяли дві ширини інтерфейсу сильніше, ніж ρ.

Рисунок 7(c) розділяє окремі переходи. Згідно із зауваженням 1, у нашому дизайні перший перехід залежить лише від механізмів на боці джерела та чисельних механізмів, тоді як наступні переходи також залежать від розміщення після першого імпорту й надлишкових імпортів. Для $k = 1$ наступні переходи мали сильніше зміщення, ніж перший, у 15 із 16 конфігурацій з ASPL ≥ 3. Різниця була статистично відмінною від нуля у 9 з них, зокрема для всіх чотирьох розмірів за ASPL 6; наприклад, -27.5% для першого переходу порівняно з -42.9% для переходів 2–9 за $n = 50$. Для $k = 5$ різниця була меншою (14 із 16 точкових оцінок від'ємні, 3 статистично відмінні від нуля). Така залежність від k відповідає передбаченню механізму

import and to surplus imports. For $k = 1$, later crossings were more strongly biased than the first in 15 of the 16 configurations with ASPL ≥ 3. The difference was resolved in 9 of them, including all four sizes at ASPL 6; for example, -27.5% for the first crossing against -42.9% for crossings 2–9 at $n = 50$. For $k = 5$, the difference was smaller (14 of 16 point estimates negative, 3 resolved). This dependence on k is what interface exhaustion predicts: a single physical edge permits one crossing, whereas five edges permit up to five, so surplus aggregate imports matter less. Because seeds are shared between configurations, we regard this pattern as supporting rather than conclusive evidence. A direct count of surplus imports would require event-type logs that were not stored.

7. Discussion

7.1. Practical guidance

The results suggest a simple procedure for deciding whether aggregate coupling is adequate.

Decide which observable matters. For the timing of spread between communities, the two-scale simulator can be accurate. For transmission routes, it cannot be trusted. Up to half of its crossings in sparse communities, and a fifth of exports even where export-time distributions agreed, occurred before any true bridge node was infected. Questions that depend on bridge nodes, such as targeting interventions at the individuals who connect communities or attributing an outbreak to a source, require boundary information that the aggregate interface does not contain.

Estimate the time-scale ratio. Compute $\rho = \beta_{\text{out}}\sigma_T$. Since σ_T describes spread within a single community, it can in principle be estimated from the local engines alone, by simulating an isolated community from a uniformly placed seed. We computed it from the reference runs and have not tested this local estimate. In our benchmarks, terminal arrivals were statistically indistinguishable for $\rho \lesssim 0.25$. For $0.3 \lesssim \rho \lesssim 3$, TwoScale arrived early by roughly $15\rho\%$. This rule is an empirical summary of one family of synthetic networks and parameters, not a general error law.

Check absolute as well as relative errors. Along a chain, the relative discrepancy was nearly constant, so the absolute lead at distant communities grew in proportion to the travel time. For intervention timing at a specific destination, the absolute discrepancy at that destination is the relevant quantity.

Calibrate distances against sampling variability. With a few hundred runs per model, distances of a few percent between arrival-time distributions are expected even between identical models (Appendix B). Permutation baselines or analytical floors should accompany such comparisons.

7.2. Computational cost

The benchmarks were designed for accuracy assessment, so their explicit interfaces contain at most five edges and the full reference is cheap. In this regime, aggregation removes almost no work, and the cost of grid synchronisation dominates. The median wall-clock time per replicate of the Python implementations ranged from 0.04–0.07 s (Full) and 0.6–31 s (TwoScale) for $n = 50$ to 8.6–18 s and 6.7–124 s for $n = 1000$. For $n = 1000$, the ratio of the two medians ranged from 0.76 (ASPL 2, $k = 5$) to 6.9 (ASPL 6, $k = 1$). Two conclusions follow. First, in settings where the full network is known and small, Full should be preferred. Second, the overhead of the two-scale method stems from the black-box scheduler rather than from aggregation. An event-driven scheduler that integrates the piecewise-constant hazard exactly (Section 3.5) would remove both this overhead and the synchronisation error. Computational gains are expected when inter-community contacts are numerous or unavailable, which is the setting the method is intended for (Kuryliak and Emmerich, 2025); quantifying them is left to future work.

7.3. Limitations

The experiments use SI dynamics. With recovery, bridge nodes can stop transmitting while the community-wide fraction remains positive, and the aggregate rate may then also overestimate exports late in a local outbreak. All networks are synthetic, the macro-topology is a chain, and internal and external per-edge rates are equal. Interfaces were placed at random, which by Remark 1 neutralises placement error for

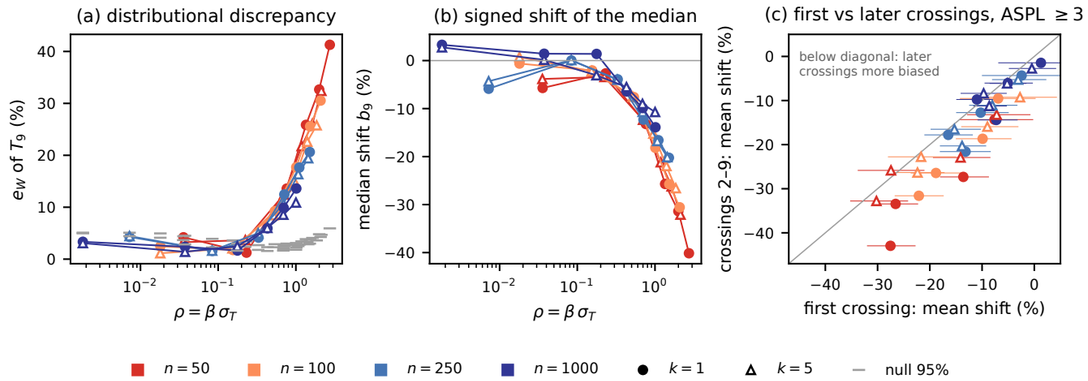


Figure 7: (a) Відносна відстань Васерштайна та (b) відносний зсув медіани термінального прибуття залежно від $\rho = \beta\sigma_T$ для всіх 48 конфігурацій ланцюга (кольори: розмір спільноти; зафарбовані кола: $k = 1$; порожні трикутники: $k = 5$; лінії сполучають ASPL 1–6 за фіксованих n і k). Сірі позначки в (a): 95-й процентиль внутрішньопарного пермутаційного порога кожної конфігурації. (c) Локальний середній зсув першого переходу порівняно зі зсувом переходів 2–9 для конфігурацій з ASPL ≥ 3, із 95% блоковими бутстреп-інтервалами зсуву першого переходу.

вичерпання інтерфейсу: одне фізичне ребро допускає один перехід, тоді як п'ять ребер допускають до п'яти, тому надлишкові агреговані імпорти мають менший вплив. Оскільки між конфігураціями використано спільне випадкове засівання, ми вважаємо цю закономірність підтверджувальним, але не остаточним свідченням. Безпосередній підрахунок надлишкових імпортів потребував би журналів типів подій, які не зберігалися.

7. Обговорення

7.1. Практичні рекомендації

Результати дають змогу запропонувати просту процедуру для визначення того, чи є агреговане зв'язування достатнім.

Визначте, яка спостережувана величина має значення. Для часу поширення між спільнотами двомасштабний симулятор може бути точним. Для маршрутів передачі йому довіряти не можна. До половини переходів у розріджених спільнотах і п'ята частина експортів навіть там, де розподіли часу експорту узгоджувалися, відбувалися до зараження будь-якого справжнього вузла-моста. Питання, що залежать від вузлів-мостів, як-от спрямування втручань на осіб, які з'єднують спільноти, або встановлення джерела спалаху, потребують інформації про межу, якої агрегований інтерфейс не містить.

Оцініть співвідношення часових масштабів. Обчисліть $\rho = \beta_{\text{out}}\sigma_T$. Оскільки σ_T описує поширення в межах однієї спільноти, його в принципі можна оцінити лише за локальними рушіями, моделюючи ізольовану спільноту з рівномірно розміщеним початковим інфікованим вузлом. Ми обчислювали його за еталонними запусками й не перевіряли таку локальну оцінку. У наших тестах термінальні часи прибуття були статистично нерозрізнюваними за $\rho \lesssim 0.25$. Для $0.3 \lesssim \rho \lesssim 3$ модель TwoScale прибувала раніше приблизно на $15\rho\%$. Це правило є емпіричним узагальненням для одного сімейства синтетичних мереж і параметрів, а не загальним законом похибки.

Перевіряйте абсолютні та відносні похибки. Уздовж ланцюга відносна розбіжність була майже сталою, тому абсолютне випередження у віддалених спільнотах зростало пропорційно часу поширення. Для визначення часу втручання в конкретній цільовій спільноті релевантною величиною є абсолютна розбіжність у цій спільноті.

first imports. Structured interfaces, for example with bridges at hubs or with incoming and outgoing bridges far apart, may behave differently. The synchronisation step was not varied, so the numerical component of the discrepancy was not isolated; Proposition 1 provides a direct way to do so. Finally, ρ was evaluated with reference runs and chosen among a small number of candidate scalings; its predictive value for other network families remains to be tested.

7.4. Possible extensions

The analysis points to modifications that use only aggregate information. Interface exhaustion can be represented by limiting the number of imports per bundle to its number of channels, which is known whenever W_{ij} counts edges, or by reducing λ_{ij} as this capacity is consumed. When partial boundary information is available, $\bar{y}_i$ in (4) can be replaced by the infected fraction among known bridge nodes. Placement can then be restricted to known receiving endpoints. Each such variant can be evaluated against Full and against exact simulation on $\tilde{G}$, which separates modelling from numerical error.

8. Conclusions

The two-scale method couples exact local Gillespie engines through aggregate inter-community hazards. In its ideal form, it is exact simulation on a surrogate network in which every interface is smeared uniformly over all pairs of nodes. This identifies what the method loses: the state of the actual bridge nodes, the location of imports and the finite capacity of thin interfaces. For randomly placed interfaces, it also implies that aggregate export clocks are stochastically early. In controlled comparisons with full-network Gillespie simulation, terminal arrival-time distributions were statistically indistinguishable when infection spread through communities quickly relative to the time needed to cross an interface edge. As the internal timing spread approached and exceeded that crossing time, the two-scale simulator arrived systematically early, by up to 40% in small sparse communities. The ratio $\rho = \beta\sigma_T$ organised these results across community sizes, internal structures and interface widths. Close timing never guaranteed admissible transmission routes. The method is therefore a reasonable tool for propagation-time questions when ρ is small. It is not suited to questions about individual transmission routes, or to sparse communities with long internal paths unless the interface is refined.

A. Clique formulas and verification

Consider an n-node clique with SI dynamics, per-edge rate β, a uniformly placed seed and a uniformly placed set of k bridge nodes. When m nodes are infected, the next internal infection occurs at rate $\beta m(n-m)$, independently of which nodes are infected, and the infected set is a uniform m-subset. The probability that none of the first m infected nodes is a bridge is $\binom{n-k}{m}/\binom{n}{m}$, hence

$$\mathbb{E}[T_B] = \sum_{m=1}^{n-k} \frac{\binom{n-k}{m}}{\binom{n}{m}} \frac{1}{\beta m(n-m)}, \qquad \mathbb{E}[T_B] = \frac{H_{n-1}}{\beta n} \quad (k=1), \tag{11}$$

where H_{n-1} is the harmonic number; the case of a bridge seed ($T_B = 0$) is included. For $k = 1$, the export time in Full is T_B plus an independent $\mathrm{Exp}(\beta)$ waiting time. The expected time to infect the whole clique is $2H_{n-1}/(\beta n)$. Table 3 compares (11) with the first community of the clique chains.

B. Sampling floor of the Wasserstein distance

Let F_R and G_R be empirical CDFs of two independent samples of size R from the same continuous law F. Then $W_1 = \int |F_R - G_R|\,dx$, and $\sqrt{R}\,(F_R - G_R)$ is approximately $\sqrt{2}$ times a Brownian bridge evaluated at $F(x)$ (del Barrio et al., 1999). Since $\mathbb{E}|B(u)| = \sqrt{2u(1-u)/\pi}$ for a Brownian bridge B,

$$\mathbb{E}[W_1] \approx \frac{2}{\sqrt{\pi R}} \int \sqrt{F(x)\big(1-F(x)\big)}\,dx.$$

For an exponential law with mean μ, the integral equals $\mu\pi/2$, so that $\mathbb{E}[W_1]/\mu \approx \sqrt{\pi/R}$, which is 8.9% for $R = 400$ and 1.8% for $R = 10\,000$. Arrival times that are sums of several crossings are less dispersed relative

Калібруйте відстані відносно вибіркової мінливості. За кількох сотень запусків для кожної моделі відстані в кілька відсотків між розподілами часу прибуття очікуються навіть для ідентичних моделей (додаток B). Такі порівняння слід доповнювати пермутаційними базовими рівнями або аналітичними порогами.

7.2. Обчислювальна вартість

Тести було розроблено для оцінювання точності, тому їхні явні інтерфейси містять не більше п'яти ребер, а повна еталонна модель є обчислювально недорогою. У цьому режимі агрегація майже не усуває обчислювальної роботи, а домінує вартість синхронізації на часовій сітці. Медіанний час виконання одного повтору Python-реалізацій був у межах 0.04–0.07 с (Full) і 0.6–31 с (TwoScale) для $n = 50$ та 8.6–18 с і 6.7–124 с відповідно для $n = 1000$. Для $n = 1000$ відношення двох медіан було в межах від 0.76 (ASPL 2, $k = 5$) до 6.9 (ASPL 6, $k = 1$). Із цього випливають два висновки. По-перше, коли повна мережа відома й невелика, слід віддавати перевагу Full. По-друге, накладні витрати двомасштабного методу зумовлені планувальником типу «чорна скринька», а не агрегацією. Подієвий планувальник, який точно інтегрує кусково-сталу інтенсивність (розділ 3.5), усунув би як ці накладні витрати, так і похибку синхронізації. Обчислювальний виграш очікується, коли міжспільнотні контакти численні або недоступні, тобто в умовах, для яких метод і призначено (Kuryliak and Emmerich, 2025); його кількісне оцінювання залишено для майбутніх досліджень.

7.3. Обмеження

В експериментах використано SI-динаміку. За наявності одужання вузли-мости можуть припинити передачу, тоді як частка інфікованих у всій спільноті залишається додатною; у такому разі агрегована інтенсивність також може переоцінювати експорт на пізній стадії локального спалаху. Усі мережі синтетичні, макротопологія є ланцюгом, а внутрішні й зовнішні інтенсивності на ребро однакові. Інтерфейси розміщувалися випадково, що згідно із зауваженням 1 нейтралізує похибку розміщення для перших імпортів. Структуровані інтерфейси, наприклад із мостами у вузлах-концентраторах або з віддаленими один від одного вхідними й вихідними мостами, можуть поводитися інакше. Крок синхронізації не варіювали, тому чисельну складову розбіжності не було виокремлено; твердження 1 дає прямий спосіб зробити це. Нарешті, ρ оцінювали за еталонними запусками й обрали з невеликої кількості можливих масштабувань; його прогностичну цінність для інших сімейств мереж ще потрібно перевірити.

7.4. Можливі розширення

Аналіз указує на модифікації, що використовують лише агреговану інформацію. Вичерпання інтерфейсу можна представити, обмеживши кількість імпортів через кожен пучок кількістю його каналів, яка відома, якщо W_{ij} підраховує ребра, або зменшуючи λ_{ij} у міру вичерпання цієї місткості. Якщо доступна часткова інформація про межу, $\bar{y}_i$ у (4) можна замінити часткою інфікованих серед відомих вузлів-мостів. Тоді розміщення можна обмежити відомими кінцевими вузлами-отримувачами. Кожен такий варіант можна порівняти з Full і з точним моделюванням на $\tilde{G}$, що дає змогу відокремити модельну похибку від чисельної.

8. Висновки

Двомасштабний метод зв'язує точні локальні рушії Gillespie через агреговані інтенсивності між спільнотами. В ідеальній формі він є точним моделюванням на сурогатній мережі, у якій кожен інтерфейс рівномірно розподілено між усіма парами вузлів. Це визначає, яку інформацію метод втрачає: стан справжніх вузлів-мостів, розташування імпортів і скінченну пропускну здатність тонких інтерфейсів. Для випадково розміщених інтерфейсів звідси також випливає, що агреговані годинники експорту стохастично випереджають точні. У контрольованих порівняннях із Gillespie-моделюванням повної мережі розподіли часу термінального прибуття були статистично нерозрізнюваними, коли інфекція поширювалася спільнотами швидко порівняно з часом, потрібним для переходу через ребро інтерфейсу. Коли внутрішній розкид часу наближався до часу такого переходу або перевищував його, двомасштабний симулятор систематично прибував раніше; похибка сягала 40% у малих розріджених спільнотах. Співвідношення $\rho = \beta\sigma_T$ упорядкувало ці результати для різних розмірів спільнот, внутрішніх структур і ширин інтерфейсу. Близькі часи ніколи не гарантували допустимих маршрутів передачі. Отже, метод є обґрунтованим інструментом для питань про час поширення за малого ρ. Він не придатний для питань про індивідуальні маршрути передачі або для розріджених спільнот із довгими внутрішніми шляхами без уточнення інтерфейсу.

n	k	$\mathbb{E}[T_B]$, Eq. (11)	Full mean T_B	Full wait after T_B
50	1	29.86	29.72 ± 0.71	354.0 ± 16.9
100	1	17.26	17.05 ± 0.38	326.5 ± 17.0
250	1	8.13	7.84 ± 0.15	347.4 ± 16.6
1000	1	2.49	2.51 ± 0.04	353.8 ± 17.9
50	5	15.97	15.96 ± 0.55	–
100	5	10.31	9.64 ± 0.29	–
250	5	5.35	5.16 ± 0.12	–
1000	5	1.80	1.77 ± 0.03	–

Table 3: Verification of the reference simulator on the first community of the clique chains ($\beta = 0.003$, 400 runs per cell): mean bridge-activation time and, for $k = 1$, mean wait after activation (exact value $1/\beta = 333.3$). Values are mean ± standard error.

to their mean, and their floor is correspondingly lower; the permutation floors of the chain configurations ranged from 1.6% to 5.9%.

C. Reproducibility details

Seeds are derived deterministically from the experiment parameters. Each TwoScale engine draws from a private pseudorandom stream; midpoint probes copy the stream state of their engine and do not advance it. Two Full runs ($n = 50$, ASPL 6, $k = 1$) had not reached the tenth community by $T = 30\,000$. They were rerun to $T = 40\,000$ with the same graphs, initial nodes and event seeds. Their event histories up to 30 000 were verified to match the saved runs, and their terminal arrivals occurred at about 31 059 and 31 007. No horizon value was substituted for an unobserved event. The permutation and bootstrap analyses of the chain configurations, the descriptor σ_T and Figures 6–7 were computed from the saved runs by the scripts `extrascripts/analysis/smpt_twoscale_paper_metrics.py` and `extrascripts/visualization/smpt_twoscale_paper_figures.py`.

CRediT authorship contribution statement

Yulian Kuryliak: Conceptualization, Methodology, Software, Investigation, Formal analysis, Visualization, Writing – original draft. **Michael T. M. Emmerich:** Conceptualization, Methodology, Supervision, Writing – review & editing. [Authors to confirm.]

Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Funding

[Funding information to be added by the authors.]

Data availability

The simulation code, saved simulation outputs and analysis scripts are available from the corresponding author on reasonable request. [Replace with a repository DOI if the data are deposited.]

n	k	$\mathbb{E}[T_B]$, рівн. (11)	середнє T_B у Full	очікування у Full після T_B
50	1	29.86	29.72 ± 0.71	354.0 ± 16.9
100	1	17.26	17.05 ± 0.38	326.5 ± 17.0
250	1	8.13	7.84 ± 0.15	347.4 ± 16.6
1000	1	2.49	2.51 ± 0.04	353.8 ± 17.9
50	5	15.97	15.96 ± 0.55	–
100	5	10.31	9.64 ± 0.29	–
250	5	5.35	5.16 ± 0.12	–
1000	5	1.80	1.77 ± 0.03	–

Table 3: Перевірка еталонного симулятора на першій спільноті ланцюгів клік ($\beta = 0.003$, 400 запусків для кожної комірки): середній час активації моста та, для $k = 1$, середній час очікування після активації (точне значення $1/\beta = 333.3$). Наведено середнє ± стандартна похибка.

A. Формули для кліки та перевірка

Розглянемо кліку з n вузлів із SI-динамікою, інтенсивністю β на ребро, рівномірно розміщеним початковим інфікованим вузлом і рівномірно вибраною множиною з k вузлів-мостів. Коли заражено m вузлів, наступне внутрішнє зараження відбувається з інтенсивністю $\beta m(n-m)$ незалежно від того, які саме вузли заражені, а множина заражених є рівномірною m-підмножиною. Імовірність того, що серед перших m заражених вузлів немає жодного моста, дорівнює $\binom{n-k}{m}/\binom{n}{m}$, отже

$$\mathbb{E}[T_B] = \sum_{m=1}^{n-k} \frac{\binom{n-k}{m}}{\binom{n}{m}} \frac{1}{\beta m(n-m)}, \qquad \mathbb{E}[T_B] = \frac{H_{n-1}}{\beta n} \;\; (k=1), \tag{11}$$

де H_{n-1} — гармонічне число; випадок, коли початковий інфікований вузол є мостом ($T_B = 0$), також ураховано. Для $k = 1$ час експорту у Full дорівнює T_B плюс незалежний час очікування $\mathrm{Exp}(\beta)$. Очікуваний час зараження всієї кліки дорівнює $2H_{n-1}/(\beta n)$. У таблиці 3 вираз (11) порівняно з першою спільнотою ланцюгів клік.

B. Вибірковий поріг відстані Васерштайна

Нехай F_R і G_R — емпіричні функції розподілу двох незалежних вибірок розміру R з одного неперервного розподілу F. Тоді $W_1 = \int |F_R - G_R|\,dx$, а $\sqrt{R}\,(F_R - G_R)$ наближено дорівнює $\sqrt{2}$, помноженому на броунівський міст, обчислений у $F(x)$ (del Barrio et al., 1999). Оскільки $\mathbb{E}|B(u)| = \sqrt{2u(1-u)/\pi}$ для броунівського мосту B,

$$\mathbb{E}[W_1] \approx \frac{2}{\sqrt{\pi R}} \int \sqrt{F(x)\big(1-F(x)\big)}\,dx.$$

Для експоненційного розподілу із середнім μ інтеграл дорівнює $\mu\pi/2$, тому $\mathbb{E}[W_1]/\mu \approx \sqrt{\pi/R}$, що становить 8.9% для $R = 400$ і 1.8% для $R = 10\,000$. Часи прибуття, що є сумами кількох переходів, мають менший розкид відносно свого середнього, а тому й нижчий поріг; пермутаційні пороги конфігурацій ланцюга були в межах від 1.6% до 5.9%.

C. Відомості про відтворюваність

Значення seed детерміновано отримано з параметрів експерименту. Кожен рушій TwoScale використовує власний потік псевдовипадкових чисел; зондування в середині кроку копіюють стан потоку свого рушія й не просувають його. Два запуски Full ($n = 50$, ASPL 6, $k = 1$) не досягли десятої спільноти до $T = 30\,000$. Їх було повторно запущено до $T = 40\,000$ з тими самими графами, початковими вузлами та seed подій. Було перевірено, що їхні історії подій до 30 000 збігаються зі збереженими запусками, а термінальні прибуття відбулися приблизно в моменти 31 059 і 31 007. Значення горизонту не підставляли замість неспостереженої події. Пермутаційний і бутстреп-аналіз конфігурацій ланцюга, дескриптор σ_T і рисунки 6–7 було обчислено зі

Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the manuscript preparation process

During the preparation of this work the authors used [name of tool or service] in order to [reason]. After using this tool or service, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the published article. [Authors to complete.]

References

Ajelli, M., Gonçalves, B., Balcan, D., Colizza, V., Hu, H., Ramasco, J.J., Merler, S., Vespignani, A., 2010. Comparing large-scale computational approaches to epidemic modeling: Agent-based versus structured metapopulation models. BMC Infectious Diseases 10, 190. doi:10.1186/1471-2334-10-190.

Anderson, D.F., 2007. A modified next reaction method for simulating chemical systems with time dependent propensities and delays. The Journal of Chemical Physics 127, 214107. doi:10.1063/1.2799998.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. Journal of Computational Science 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Ball, F., Mollison, D., Scalia-Tomba, G., 1997. Epidemics with two levels of mixing. The Annals of Applied Probability 7, 46–89.

Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C.R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J.J., Simini, F., Tomasini, M., 2018. Human mobility: Models and applications. Physics Reports 734, 1–74. doi:10.1016/j.physrep.2018.01.001.

del Barrio, E., Giné, E., Matrán, C., 1999. Central limit theorems for the Wasserstein distance between the empirical and the true distributions. The Annals of Probability 27, 1009–1071.

Cao, Y., Gillespie, D.T., Petzold, L.R., 2005. The slow-scale stochastic simulation algorithm. The Journal of Chemical Physics 122, 014116.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. Nature Physics 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Colizza, V., Vespignani, A., 2008. Epidemic modeling in metapopulation systems with heterogeneous coupling pattern: Theory and simulations. Journal of Theoretical Biology 251, 450–467. doi:10.1016/j.jtbi.2007.11.028.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Ethier, S.N., Kurtz, T.G., 1986. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, New York.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S.A., Marathe, M.V., Srinivasan, A., Toroczkai, Z., Wang, N., 2004. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. Nature 429, 180–184. doi:10.1038/nature02541.

Gibson, M.A., Bruck, J., 2000. Efficient exact stochastic simulation of chemical systems with many species and many channels. The Journal of Physical Chemistry A 104, 1876–1889.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. The Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Gomes, C., Thule, C., Broman, D., Larsen, P.G., Vangheluwe, H., 2018. Co-simulation: A survey. ACM Computing Surveys 51, 49:1–49:33.

Haseltine, E.L., Rawlings, J.B., 2002. Approximate simulation of coupled fast and slow reactions for stochastic chemical kinetics. The Journal of Chemical Physics 117, 6959–6969.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. Journal of The Royal Society Interface 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.

Kerr, C.C., Stuart, R.M., Mistry, D., Abeysuriya, R.G., Rosenfeld, K., Hart, G.R., Núñez, R.C., Cohen, J.A., Selvaraj, P., Hagedorn, B., George, L., Jastrzebski, M., Izzo, A.S., Fowler, G., Palmer, A., Delport, D., Scott, N., Kelly, S.L., Bennette, C.S., Wagner, B.G., Chang, S.T., Oron, A.P., Wenger, E.A., Panovska-Griffiths, J., Famulare, M., Klein, D.J., 2021. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. PLoS Computational Biology 17, e1009149. doi:10.1371/journal.pcbi.1009149.

Kiss, I.Z., Miller, J.C., Simon, P.L., 2017. Mathematics of Epidemics on Networks: From Exact to Approximate Models. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-50806-1.

Kuryliak, Y., Emmerich, M., 2025. Towards complexity reduction of large-scale epidemic simulation in two-scale networks, in: Proceedings of the Modern Machine Learning Technologies Workshop (MoMLeT 2025), pp. 327–336. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4004/.

збережених запусків скриптами `extrascripts/analysis/smpt_twoscale_paper_metrics.py` і `extrascripts/visualization/smpt_twoscale_paper_figures.py`.

Заява про внесок авторів за CRediT

Yulian Kuryliak: Концептуалізація, методологія, програмне забезпечення, дослідження, формальний аналіз, візуалізація, написання — початкова версія. **Michael T. M. Emmerich:** Концептуалізація, методологія, наукове керівництво, написання — рецензування та редагування. [Автори мають підтвердити.]

Декларація про конфлікт інтересів

Автори заявляють, що їм не відомо про будь-які конкуруючі фінансові інтереси або особисті відносини, які могли б вплинути на роботу, описану в цій статті.

Фінансування

[Інформацію про фінансування мають додати автори.]

Доступність даних

Код симуляції, збережені результати симуляцій і скрипти аналізу доступні у відповідального автора за обґрунтованим запитом. [Замінити на DOI репозиторію, якщо дані буде депоновано.]

Декларація про використання генеративного штучного інтелекту та технологій на основі ШІ під час підготовки рукопису

Під час підготовки цієї роботи автори використовували [назва інструмента або сервісу] з метою [причина]. Після використання цього інструмента або сервісу автори перевірили й за потреби відредагували вміст та беруть на себе повну відповідальність за зміст опублікованої статті. [Автори мають заповнити.]

References

Ajelli, M., Gonçalves, B., Balcan, D., Colizza, V., Hu, H., Ramasco, J.J., Merler, S., Vespignani, A., 2010. Comparing large-scale computational approaches to epidemic modeling: Agent-based versus structured metapopulation models. BMC Infectious Diseases 10, 190. doi:10.1186/1471-2334-10-190.

Anderson, D.F., 2007. A modified next reaction method for simulating chemical systems with time dependent propensities and delays. The Journal of Chemical Physics 127, 214107. doi:10.1063/1.2799998.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. Journal of Computational Science 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Ball, F., Mollison, D., Scalia-Tomba, G., 1997. Epidemics with two levels of mixing. The Annals of Applied Probability 7, 46–89.

Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C.R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J.J., Simini, F., Tomasini, M., 2018. Human mobility: Models and applications. Physics Reports 734, 1–74. doi:10.1016/j.physrep.2018.01.001.

del Barrio, E., Giné, E., Matrán, C., 1999. Central limit theorems for the Wasserstein distance between the empirical and the true distributions. The Annals of Probability 27, 1009–1071.

Cao, Y., Gillespie, D.T., Petzold, L.R., 2005. The slow-scale stochastic simulation algorithm. The Journal of Chemical Physics 122, 014116.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. Nature Physics 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Colizza, V., Vespignani, A., 2008. Epidemic modeling in metapopulation systems with heterogeneous coupling pattern: Theory and simulations. Journal of Theoretical Biology 251, 450–467. doi:10.1016/j.jtbi.2007.11.028.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Ethier, S.N., Kurtz, T.G., 1986. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, New York.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S.A., Marathe, M.V., Srinivasan, A., Toroczkai, Z., Wang, N., 2004. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. Nature 429, 180–184. doi:10.1038/nature02541.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient gillespie algorithms. Infection, Genetics and Evolution 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Shaked, M., Shanthikumar, J.G., 2007. Stochastic Orders. Springer, New York.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. PLoS Computational Biology 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.

Gibson, M.A., Bruck, J., 2000. Efficient exact stochastic simulation of chemical systems with many species and many channels. The Journal of Physical Chemistry A 104, 1876–1889.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. The Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Gomes, C., Thule, C., Broman, D., Larsen, P.G., Vangheluwe, H., 2018. Co-simulation: A survey. ACM Computing Surveys 51, 49:1–49:33.

Haseltine, E.L., Rawlings, J.B., 2002. Approximate simulation of coupled fast and slow reactions for stochastic chemical kinetics. The Journal of Chemical Physics 117, 6959–6969.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. Journal of The Royal Society Interface 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.

Kerr, C.C., Stuart, R.M., Mistry, D., Abeysuriya, R.G., Rosenfeld, K., Hart, G.R., Núñez, R.C., Cohen, J.A., Selvaraj, P., Hagedorn, B., George, L., Jastrzebski, M., Izzo, A.S., Fowler, G., Palmer, A., Delport, D., Scott, N., Kelly, S.L., Bennette, C.S., Wagner, B.G., Chang, S.T., Oron, A.P., Wenger, E.A., Panovska-Griffiths, J., Famulare, M., Klein, D.J., 2021. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. PLoS Computational Biology 17, e1009149. doi:10.1371/journal.pcbi.1009149.

Kiss, I.Z., Miller, J.C., Simon, P.L., 2017. Mathematics of Epidemics on Networks: From Exact to Approximate Models. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-50806-1.

Kuryliak, Y., Emmerich, M., 2025. Towards complexity reduction of large-scale epidemic simulation in two-scale networks, in: Proceedings of the Modern Machine Learning Technologies Workshop (MoMLeT 2025), pp. 327–336. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4004/.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient gillespie algorithms. Infection, Genetics and Evolution 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Shaked, M., Shanthikumar, J.G., 2007. Stochastic Orders. Springer, New York.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. PLoS Computational Biology 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.